آناتومی دستگاه اعصاب
جلسه ۶ — ساقه مغز ۲

پل از درون، مغز میانی و سه سندروم بالینی

جلسه ۶ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۶) — مهر ۱۴۰۴
متن: جزوه درس + اسنل، نوروآناتومی بالینی، ویراست ۹
تصویر: اسنل و گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳ — هر دو کتاب در هر جلسه
نسخه ۰٫۱ — پیش‌نویس ویرایشی

قبل از شروع بخوانید

شناسنامه سند و قاعده خواندن آن

این سند چیست و چه چیزی نیست

شناسنامه

این سند چیست

جزوه مادر جلسه ۶ درس آناتومی دستگاه اعصاب؛ بازنویسی ساخت‌یافته جزوه درس، همراه با تصویرهای دو کتاب مرجع و متن توضیحی فارسی زیر هر تصویر.

این سند چه چیزی نیست

جایگزین کتاب مرجع نیست و به‌جای متن کتاب نوشته نشده است؛ هر جا عدد، صفحه یا جمله‌ای از کتاب آمده، ارجاع همان صفحه کنار آن نوشته شده است.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۶) — مهر ۱۴۰۴ · اسنل، نوروآناتومی بالینی · گری، آناتومی برای دانشجویان

منابع تصویر

۱۵ تصویر از جزوه درس · ۱۱ تصویر از اسنل · ۳ تصویر از گری. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

معیار پذیرش هر مبحث

۱) ارجاع صفحه برای هر پاراگراف نوشته شده باشد. ۲) هر برچسب فارسی معادل واژه انگلیسی روی تصویر داشته باشد. ۳) هر تصویر کتاب، کپشن اصلی خودش را داشته باشد.

پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

قاعده ارجاع به تصویر و متن

۱ هر تصویر در یک قاب می‌آید: عنوان فارسی، ارجاع (کتاب، شماره شکل، صفحه)، کپشن اصلی انگلیسی، توضیح فارسی و برچسب‌های دوزبانه.

۲ جمله‌های انگلیسی که با حاشیه روشن و خط کنار آمده‌اند، عینا از کتاب نقل شده‌اند و ترجمه یا بازنویسی نشده‌اند؛ توضیح فارسی همیشه سطر جداگانه دارد.

۳ شماره صفحه‌های کتاب‌ها بر پایه نسخه الکترونیکی همان کتاب‌هاست.

۴ برای جزوه درس، «ص» یعنی همان صفحه از جزوه؛ صفحه‌شماری جزوه از جلد شروع می‌شود.

۵ هیچ شکل، عدد یا جمله‌ای ساخته نشده است؛ هر جا منبع ساکت بوده، جای آن خالی مانده یا به‌صراحت نوشته شده که در این منبع نیامده است.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۶ فصل ۶ — جلسه ۶: پل از درون، مغز میانی و سه سندروم بالینی ۵
01 چرا درون پل پیچیده است: دو بخش، دو سطح برش و یک نقشه ۶
02 تگمنتوم پل در مقطع تحتانی: چهار لمنیسکوس و کولیکولوس صورتی ۱۰
03 بخش قاعده‌ای پل: هسته‌های پلی و راه قشر-پل-مخچه ۱۳
04 مقطع فوقانی پل: هسته‌های عصب سه‌قلو و تفاوت دو سطح ۱۶
05 مغز میانی: مرزها و نمای قدامی ۱۹
06 نمای پشتی و جانبی مغز میانی: تکتوم و دو بازو ۲۳
07 سه طبقه مقطع مغز میانی: تکتوم، تگمنتوم، کروس سری ۲۷
08 برش سطح کالیکولوس تحتانی: تقاطع دمچه‌ها و چهار لمنیسکوس ۲۹
09 برش سطح کالیکولوس فوقانی: هسته قرمز و جسم سیاه ۳۴
10 رفلکس نوری مردمک: از شبکیه تا عضله اسفنکتر ۳۷
11 درمانگاه بصل‌النخاع: تومور، پونکسیون و آرنولد-کیاری ۴۰
12 سندروم والنبرگ و سندروم مدولاری داخلی ۴۴
13 درمانگاه پل و مغز میانی: آستروسیتوم، وبر و بندیکت ۴۸
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۵۶
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۵۸

فصل ۶ · جلسه ۶

ساقه مغز ۲
پل از درون
و مغز میانی

جزوه درس · اسنل فصل ۵ · گری فصل ۸

- ۱۳ مبحث · ۲۹ قاب تصویر (۱۱ اسنل · ۳ گری · ۱۵ جزوه)
- ۱۰ جدول · ۴ مسیر گام‌به‌گام
- متن هر مبحث با ارجاع صفحه، و تصویر هر قاب با شماره شکل و کپشن اصلی
- پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

نقشه جلسه

جلسه ۶ در یک نگاه

این جلسه چه چیزی را می‌سازد

شناسنامه جلسه

موضوع جلسه

ساقه مغز ۲: پل مغزی از درون و مغز میانی

دامنه صفحه‌های جزوه

صفحه‌های ۲–۲۱ — همه صفحه‌های این دامنه بررسی و در مبحث‌ها توزیع شده‌اند.

تعداد مبحث

۱۳ مبحث

تعداد تصویر

۲۹ قاب تصویر: ۱۵ از جزوه، ۱۱ از اسنل، ۳ از گری.

خروجی این جلسه

دو بخش پل و دو سطح برش آن، تگمنتوم و بخش قاعده‌ای، چهار لمنیسکوس و هسته‌های اعصاب ششم، هفتم و پنجم، سطح بیرونی و سه طبقه مغز میانی، دو برش کالیکولوس تحتانی و فوقانی، رفلکس نوری مردمک، و سه سندروم بالینی بصل‌النخاع، پل و مغز میانی.

منابع: جزوه درس (جلسه ۶) — مهر ۱۴۰۴ · اسنل فصل ۵ · گری فصل ۸

نقشه مبحث‌های این جلسه

#	مبحث	صفحه‌های جزوه	در یک جمله
01	چرا درون پل پیچیده است: دو بخش، دو سطح برش و یک نقشه	۲–۳	بخش قاعده‌ای و تگمنتوم؛ چهار سرنخ برای شناختن سطح مقطع
02	تگمنتوم پل در مقطع تحتانی: چهار لمنیسکوس و کولیکولوس صورتی	۳–۴	دور زدن رشته هفتم دور هسته ششم و ساختن برجستگی صورت
03	بخش قاعده‌ای پل: هسته‌های پلی و راه قشر-پل-مخچه	۴–۵	چرا پل، پل است؛ و چه چیزی از قشر به مخچه می‌رسد
04	مقطع فوقانی پل: هسته‌های عصب سه‌قلو و تفاوت دو سطح	۵–۶	یک هسته حرکتی و یک هسته حسی اصلی که فقط اینجا هستند
05	مغز میانی: مرزها و نمای قدامی	۶–۷	از شیار پونتو-پدونکولار تا فضای بین‌پایکی
06	نمای پشتی و جانبی مغز میانی: تکتوم و دو بازو	۷–۸	چهار کولیکولوس، غده صنوبری و دو راه به اجسام زانویی
07	سه طبقه مقطع مغز میانی: تکتوم، تگمنتوم، کروس سری	۸–۹	قنات سیلویوس مرز است؛ پایک مغزی و سقف کجا تمام می‌شوند
08	برش سطح کالیکولوس تحتانی: تقاطع دمچه‌ها و چهار لمنیسکوس	۹–۱۱	نشانه‌های تشخیصی این سطح و تنها جایی که لمنیسکوس خارجی سیناپس می‌کند
09	برش سطح کالیکولوس فوقانی: هسته قرمز و جسم سیاه	۱۱–۱۳	دو ساختاری که این سطح را از سطح پایین جدا می‌کنند
10	رفلکس نوری مردمک: از شبکیه تا عضله اسفنکتر	۱۳–۱۴	شش ایستگاه، دو عصب و یک پاسخ دو طرفه
11	درمانگاه بصل‌النخاع: تومور، پونکسیون و آرنولد-کیاری	۱۴–۱۶	چرا در فشار حفره خلفی، سوزن کمری ممنوع است
12	سندروم والنبرگ و سندروم مدولاری داخلی	۱۶–۱۸	دو ضایعه کوچک، دو الگوی کاملا متفاوت
13	درمانگاه پل و مغز میانی: آستروسیتوم، وبر و بندیکت	۱۸–۲۱	سه الگوی بالینی که از سه سطح آناتومیک می‌آیند

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها
منبع: نقشه محتوایی این جزوه

چرا درون پل پیچیده است: دو بخش، دو سطح برش و یک نقشه

مبحث ۱ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه: ۲–۳ · پیش‌نیاز: جلسه ۵

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱

پل، دالان نیست؛ یک شهر است

چرا این مبحث مهم است

در جلسه قبل پل را از بیرون دیدیم. از این‌جا واردش می‌شویم. پل برخلاف بصل‌النخاع، دو بخش کاملا متفاوت دارد و هر مقطع آن را باید با دانستن همین تقسیم‌بندی خواند؛ وگرنه شکل به یک مجموعه بی‌ربط از نقاط رنگی تبدیل می‌شود.

اهداف یادگیری

- دو بخش پل را نام ببرید و بگویید هر کدام چه چیزی در خود دارد.
- بگویید چرا هسته‌های ساقه مغز را «جزیره» می‌نامیم.
- دو سطح برشی پل را از هم تشخیص دهید و نشانه هرکدام را بگویید.
- سه سرنخ تشخیصی مقطع پل را روی شکل پیدا کنید.
- تفاوت جایگاه بطن چهارم در پل و در بصل‌النخاع را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

جلسه ۵ (سطح و مقاطع بصل‌النخاع و پل).

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۵، ص ۴۵۲–۴۵۶.

اصطلاحات کلیدی

بخش قاعده‌ای (Basilar Part) · تگمنتوم (Tegmentum) · هسته‌های پلی · الیاف عرضی پل · بطن چهارم · مقطع تحتانی و فوقانی

منابع: جزوه درس، ص ۲–۳ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۵۲–۴۵۶

اگر پل مغزی را از بیرون نگاه کنیم، یک برجستگی ساده با الیاف عرضی است. اما هرچه به درون می‌رویم، ساختار پیچیده‌تر می‌شود؛ چون پل هم مثل بصل‌النخاع، هسته‌های اعصاب جمجمه‌ای خودش را دارد، هم مسیرهای عبوری از نیم‌کره‌ها به نخاع و مخچه از آن می‌گذرند، و هم بطن چهارم پشت آن قرار گرفته است. همین سه چیز، درون پل را از درون نخاع و بصل‌النخاع شلوغ‌تر می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۲

راه‌حل، حفظ کردن تک‌تک نقاط نیست؛ تقسیم کردن است. پل به دو بخش تقسیم می‌شود: یک بخش قدامی و شکمی به نام بخش قاعده‌ای (Basilar Part) و یک بخش خلفی و پشتی به نام تگمنتوم (Tegmentum). مرز این دو، دسته‌ای از الیاف عرضی است که از خط وسط عبور می‌کنند و «جسم ذوزنقه‌ای» نامیده می‌شوند. بطن چهارم هم پشت تگمنتوم قرار می‌گیرد و کف آن را می‌سازد.

منبع: جزوه درس، ص ۲

پس تکلیف ما با درون پل روشن شد: هر ساختار یا در بخش قاعده‌ای است یا در تگمنتوم. اما یک سؤال دیگر می‌ماند: پل در طول خودش یکنواخت نیست. مقطعی که در پایین پل می‌زنیم با مقطعی که در بالای آن می‌زنیم تفاوت دارد. به همین دلیل، پل را در دو سطح می‌خوانیم.

منبع: جزوه درس، ص ۲

- **دو سطح برش و نشانه هرکدام**
  - مقطع تحتانی، در سطح «فاسیال کولیکولوس» یا برجستگی صورت. در این سطح، هسته عصبی که دورش را رشته‌های عصب هفتم گرفته‌اند، برجستگی کوچکی روی کف بطن چهارم می‌سازد.
  - مقطع فوقانی، در سطح هسته‌های عصب سه‌قلو. در این سطح، دو هسته حرکتی و حسی اصلی عصب پنجم دیده می‌شوند و دمچه مخچه‌ای فوقانی واضح‌تر است.
  - در هر دو سطح، بطن چهارم پشت تگمنتوم و الیاف عرضی پل در بخش قاعده‌ای دیده می‌شوند؛ این دو، سرنخ‌های ثابت «پل بودن» مقطع هستند.
  - تفاوت اصلی دو سطح در هسته‌های اعصاب جمجمه‌ای است: در سطح تحتانی، مسیر و هسته نخاعی سه‌قلو دیده می‌شود؛ در سطح فوقانی، هسته حرکتی و حسی اصلی همین عصب.

منبع: جزوه درس، ص ۲–۳

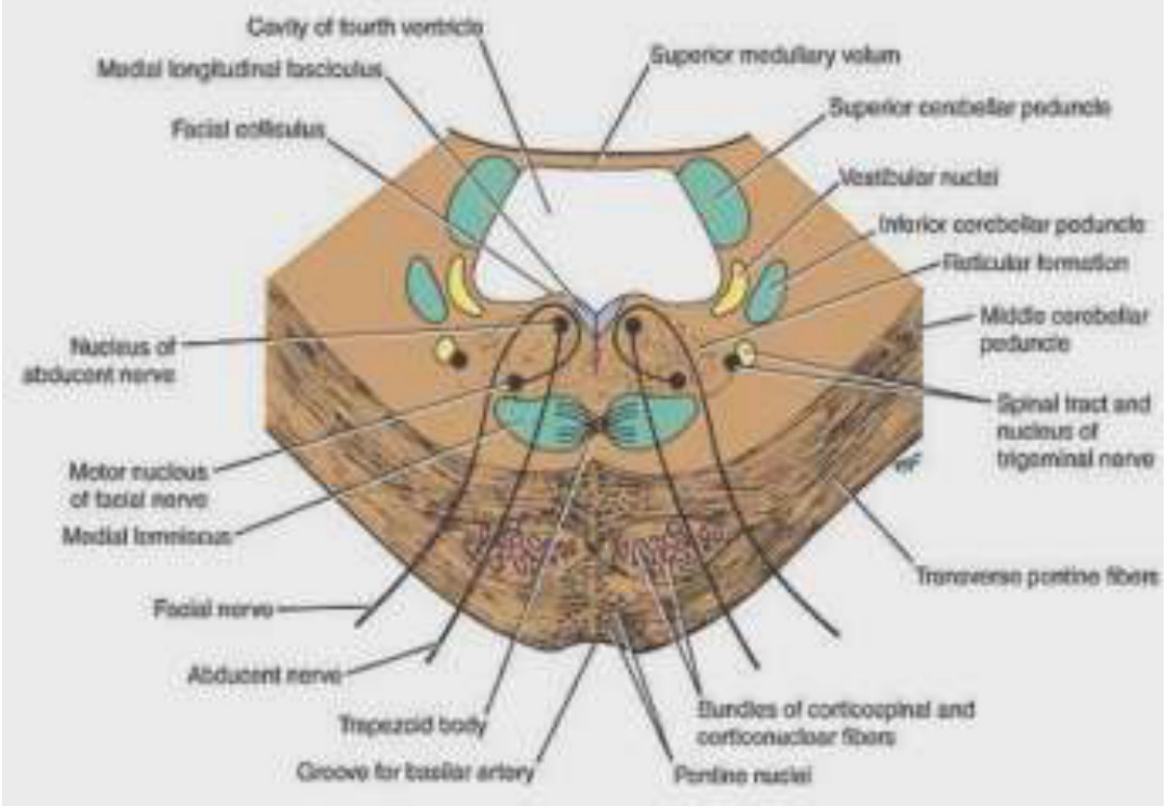
بخش	جایگاه	چه چیزی در آن است	چه کاری می‌کند
بخش قاعده‌ای	قدامی و شکمی	هسته‌های پلی، الیاف عرضی پل، دسته‌های قشر-نخاعی و قشر-هسته‌ای	پل زدن بین قشر و مخچه؛ عبور فرمان‌های حرکتی به نخاع
تگمنتوم	خلفی و پشتی	لمنیسکوس‌ها، هسته‌های اعصاب جمجمه‌ای، تشکیلات مشبک، دمچه‌های مخچه‌ای	ادامه همان کارهای بصل‌النخاع: عبور حس، هسته اعصاب، هماهنگی

جدول ۱-۱ — دو بخش پل و کار هرکدام

منبع: جزوه درس، ص ۲

دو بخش پل در یک مقطع

جزوه درس، ص ۲ · مقطع عرضی پل با مرز الیاف عرضی بین دو بخش



Basilar part (ventral) and tegmentum (dorsal) of the pons; fourth ventricle, middle and superior cerebellar peduncles, medial lemniscus, pontine nuclei, trapezoid body, and bundles of corticospinal and corticonuclear fibers.

این شکل، همان تقسیم دو بخشی را روی مقطع نشان می‌دهد. بخش قاعده‌ای در پایین شکل است: پر از نقاط کوچک (هسته‌های پلی) و دسته‌های الیاف طولی و عرضی. تگمنتوم بالای آن است و ساختارهای بصل‌النخاعی را ادامه می‌دهد. خط جداکننده این دو، همان نوار الیاف عرضی است که درست زیر تگمنتوم کشیده شده. اگر این خط را در ذهن داشته باشی، در هر مقطع پل می‌دانی هر ساختار متعلق به کدام بخش است.

- بخش قاعده‌ای · Basilar part
- تگمنتوم · Tegmentum
- بطن چهارم · Fourth ventricle
- دمچه مخچه‌ای میانی · Middle cerebellar peduncle
- لمنیسکوس داخلی · Medial lemniscus
- هسته‌های پلی · Pontine nuclei
- جسم ذوزنقه‌ای · Trapezoid body
- دسته‌های قشر-نخاعی و قشر-هسته‌ای · Bundles of corticospinal and corticonuclear fibers

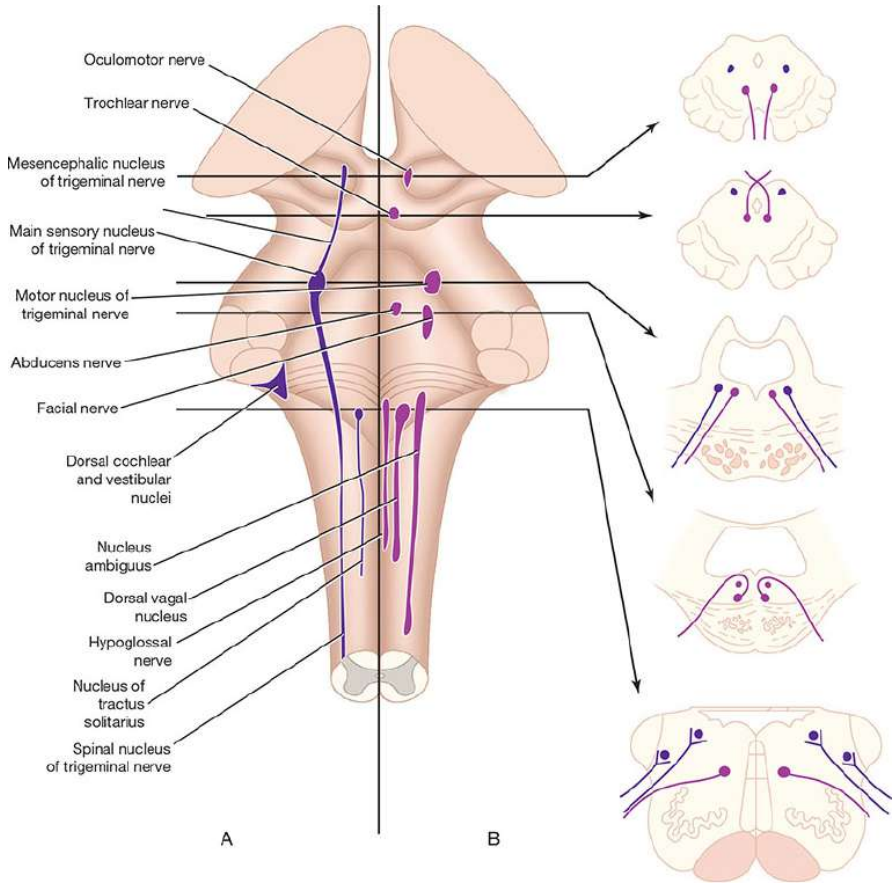
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲

یک نکته کمکی: هسته‌های ساقه مغز را «جزایر» ماده خاکستری در دریای ماده سفید می‌نامند. این تشبیه بی‌جهت نیست؛ در مقطع، هسته‌ها به‌صورت تکه‌های مشخص در میان الیاف سفید می‌نشینند و همین پراکندگی باعث می‌شود تشخیص سطح مقطع سخت شود. راه درست، پیدا کردن یک ساختار شاخص و نسبت دادن بقیه به آن است.

منبع: جزوه درس، ص ۲

نقشه هسته‌های اعصاب جمجمه‌ای در سه سطح ساقه مغز

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۷، ص ۴۸۲ · نمای پشتی ساقه مغز با فرافکنی هسته‌ها، در کنار چهار مقطع



Position of some of the CN nuclei in the brainstem. (A) Surface projection on the posterior aspect of the brainstem. (B) Cross sections. The motor nuclei are in red, and the sensory nuclei are in blue.

این شکل کار را برای همیشه ساده می‌کند: هسته‌های حرکتی با رنگ قرمز و هسته‌های حسی با رنگ آبی نشان داده شده‌اند. در ستون سمت راست، چهار مقطع پشت سر هم آمده است و جای هر هسته را در هر سطح می‌بینیم. اگر یک بار این شکل را با دقت بخوانی، در هر مقطعی از پل و مغز میانی می‌توانی حدس بزنی کدام هسته باید سر جایش باشد و کدام غایب است.

- هسته حرکتی عصب سه‌قلو · Motor nucleus of trigeminal nerve
- هسته حسی اصلی عصب سه‌قلو · Main sensory nucleus of trigeminal nerve
- هسته عصب ابدوسنس · Nucleus of abducens nerve
- هسته حرکتی عصب صورت · Motor nucleus of facial nerve
- هسته عصب هیپوگلوسال · Nucleus of hypoglossal nerve
- هسته عصب اوکولوموتور · Oculomotor nerve nucleus
- هسته‌های دهلیزی · Vestibular nuclei
- مسیر و هسته نخاعی سه‌قلو · Spinal tract and nucleus of trigeminal

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۷، ص ۴۸۲

پل فقط یک دالان عبور نیست

اغلب تصور می‌شود که پل تنها محلی است که مسیرهای طولی از آن می‌گذرند. اما در همین مبحث دیدیم که پل هسته‌های اعصاب ششم، هفتم و پنجم را در خود دارد و بخشی از هماهنگی حرکتی مخچه (راه قشر-پل-مخچه) هم در آن شکل می‌گیرد. پس ضایعه کوچکی در پل می‌تواند هم‌زمان نشانه عصبی جمجمه‌ای و نشانه مسیری بسازد.

منبع: جزوه درس، ص ۲–۳

برگه تحویل مبحث ۱

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲–۳ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۵۲–۴۵۶ (شکل ۵-۲۷، ص ۴۸۲)

- ☐ دو بخش پل و مرزشان روی مقطع پیدا شد.
- ☐ دو سطح برش پل و نشانه هرکدام نوشته شد.
- ☐ نقشه هسته‌های اعصاب جمجمه‌ای با رنگ‌ها مقایسه شد.
- ☐ همه اصطلاحات لاتین با معادل فارسی در متن آمده است.
- ☐ شکل‌ها با شماره صفحه و شکل به متن ارجاع داده شده‌اند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جایگاه بطن چهارم در دو سطح پل: آیا در هر دو سطح دقیقا یکسان است یا شکل کف آن تغییر می‌کند؟

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: کدام هسته پل در سطح فوقانی هست و در سطح تحتانی غایب است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

تگمنتوم پل در مقطع تحتانی: چهار لمنیسکوس و کولیکولوس صورتی

مبحث ۲ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه: ۳–۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۲

جایی که یک عصب دور خانه عصب دیگر می‌چرخد

چرا این مبحث مهم است

کولیکولوس صورتی (فاسیال کولیکولوس) تنها نامی نیست که باید حفظ شود؛ مکانیزم آن، کلید فهم هم‌زمانی دو نشانه بالینی است: فلج عضله راست‌کننده خارجی چشم و فلج محیطی صورت در همان سمت. این مبحث آن مکانیزم را روی مقطع نشان می‌دهد.

اهداف یادگیری

- چهار لمنیسکوس را در تگمنتوم پل جای‌گذاری کنید.
- مسیر رشته‌های عصب هفتم را دور هسته ششم توضیح دهید.
- بگویید چرا این ناحیه «برجستگی صورت» نامیده می‌شود.
- جای دمچه مخچه‌ای تحتانی و فوقانی را در مقطع مشخص کنید.
- مشخص کنید جسم ذوزنقه‌ای مرز کدام دو بخش است.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۵، ص ۱۵۶.

اصطلاحات کلیدی

لمنیسکوس داخلی · لمنیسکوس نخاعی · لمنیسکوس جانبی · هسته عصب ششم · رشته‌های عصب هفتم · جسم ذوزنقه‌ای · دسته طولی داخلی

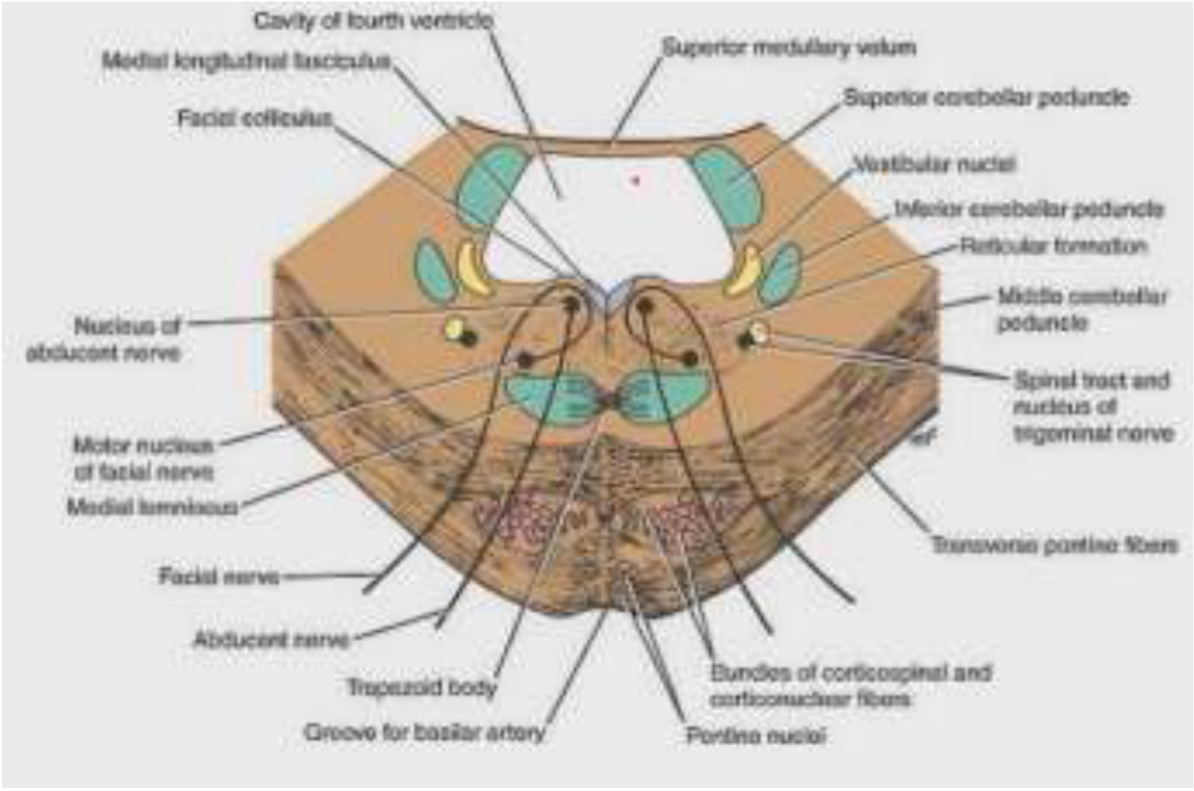
منابع: جزوه درس، ص ۳–۴ · اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۷، ص ۴۶۸

در مقطع تحتانی پل، تگمنتوم تقریبا همان چیدمان بصل‌النخاع را ادامه می‌دهد، اما یک چیز تازه به آن اضافه شده است: هسته‌های اعصاب ششم و هفتم. از این دو، داستان معروف «دور زدن» ساخته می‌شود که در ادامه می‌خوانیم. بخش قاعده‌ای هم در این سطح، تازه شروع شده و الیاف عرضی‌اش کم‌تر از سطح فوقانی است.

منبع: جزوه درس، ص ۳

مقطع پل در سطح برجستگی صورت

جزوه درس، ص ۳ · مقطع عرضی پل در سطح فاسیال کولیکولوس با برچسب‌های کامل



Medial longitudinal fasciculus, facial colliculus, superior medullary velum, superior cerebellar peduncle, vestibular nuclei, inferior cerebellar peduncle, nucleus of abducens nerve, motor nucleus of facial nerve, spinal tract and nucleus of trigeminal, medial lemniscus, abducens nerve, facial nerve, trapezoid body, groove for basilar artery, transverse pontine fibers, bundles of corticospinal and corticonuclear fibers, pontine nuclei.

این مقطع، مرجع اصلی مبحث ۲ است. بطن چهارم بالای شکل و بخش قاعده‌ای در پایین آن قرار دارد. در تگمنتوم، از داخل به خارج، ابتدا دسته طولی داخلی و سپس لمنیسکوس داخلی را می‌بینیم. در ناحیه پشتی، نزدیک کف بطن، هسته عصب ششم نشسته و رشته‌های عصب هفتم دور آن حلقه زده‌اند. دمچه مخچه‌ای تحتانی در کناره خارجی است و لمنیسکوس نخاعی و جانبی هم در همان ناحیه جانبی بالا می‌آیند. اگر این یک مقطع را کامل بشناسی، مقطع فوقانی را با یک نگاه مقایسه می‌کنی.

- برجستگی صورت · Facial colliculus
- هسته عصب ابدوسنس · Nucleus of abducens nerve
- هسته حرکتی عصب صورت · Motor nucleus of facial nerve
- دسته طولی داخلی · Medial longitudinal fasciculus
- لمنیسکوس داخلی · Medial lemniscus
- دمچه مخچه‌ای تحتانی · Inferior cerebellar peduncle
- هسته‌های دهلیزی · Vestibular nuclei
- جسم ذوزنقه‌ای · Trapezoid body
- هسته‌های پلی · Pontine nuclei

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۳

داستان دور زدن از این قرار است: هسته عصب ششم نزدیک کف بطن چهارم و در خط وسط قرار دارد. رشته‌های عصب هفتم که از هسته خودشان در ناحیه جانبی‌تر بیرون می‌آیند، به سمت داخل می‌آیند، دور هسته ششم می‌چرخند و یک برجستگی کوچک می‌سازند و بعد به سمت پایین و خارج می‌روند تا از پل خارج شوند. همین برجستگی، «فاسیال کولیکولوس» یا برجستگی صورت است.

منبع: جزوه درس، ص ۳–۴

مسیر دور زدن عصب هفتم

۱. هسته حرکتی عصب صورت در تگمنتوم، جانبی و پشتی نسبت به هسته ششم.

۲. رشته‌ها از هسته به سمت داخل و پشت می‌روند تا به نزدیکی کف بطن چهارم برسند.

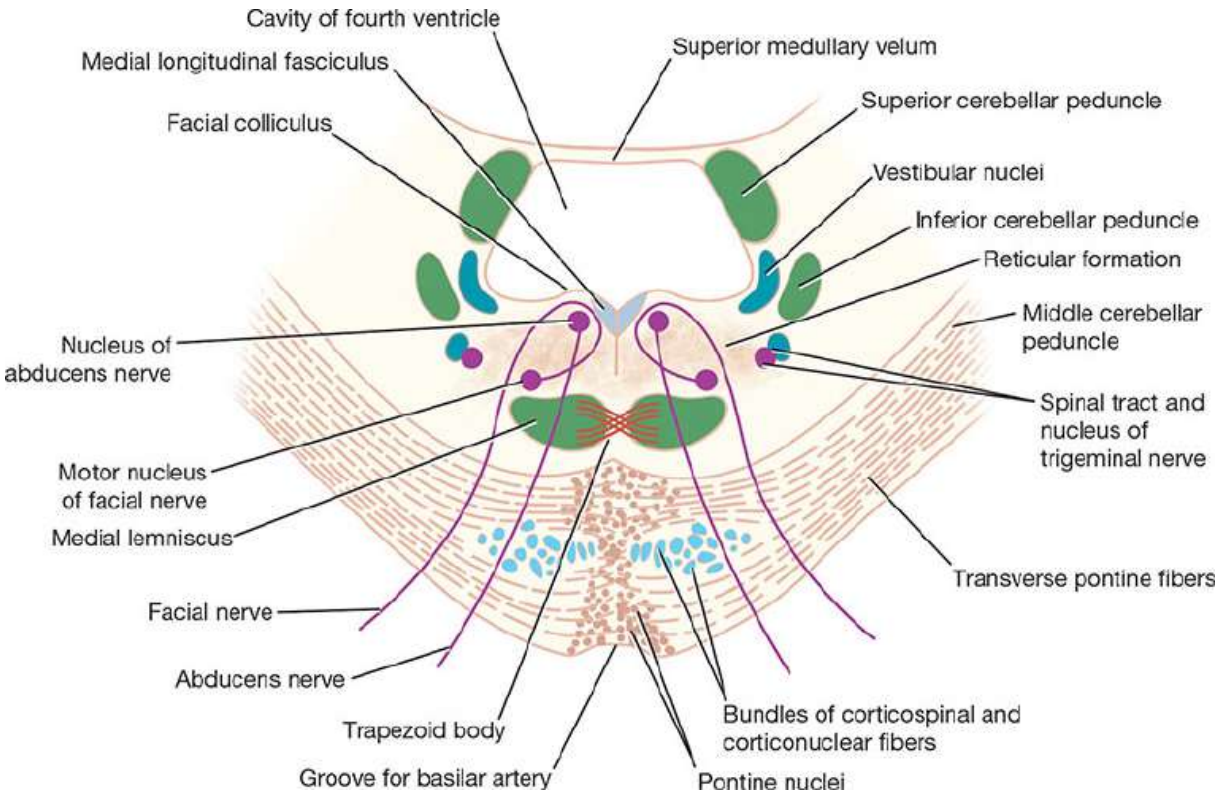
۳. دور هسته عصب ششم می‌چرخند و برجستگی صورت را روی کف بطن می‌سازند.

۴. از سمت پایین و خارج، از تگمنتوم بیرون می‌آیند و از شیار پونتو-مدولاری خارج می‌شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۴

مقطع دم‌دار پل: همان سطح، با برچسب‌های کتاب

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۷، ص ۴۶۸ · مقطع عرضی بخش دم‌دار پل در سطح برجستگی صورت



Transverse section through the caudal part of the pons at the level of the facial colliculus.

این شکل همان سطح را با نام‌گذاری کتاب نشان می‌دهد و برای تطبیق ذهنی بسیار مفید است. سه چیز را با هم ببین: کف بطن چهارم با برجستگی صورت، هسته عصب ششم درست زیر آن برجستگی، و جسم ذوزنقه‌ای که به‌صورت نوار افقی، مرز بخش قاعده‌ای و تگمنتوم را می‌سازد. در بخش قاعده‌ای، دسته‌های قشر-نخاعی به‌صورت بسته‌های پراکنده بین الیاف عرضی پخش شده‌اند؛ همین پراکندگی، امضای پل است و در بصل‌النخاع دیده نمی‌شود.

- بطن چهارم · Fourth ventricle
- برجستگی صورت · Facial colliculus
- هسته عصب ششم · Nucleus of abducens nerve
- جسم ذوزنقه‌ای · Trapezoid body
- لمنیسکوس داخلی · Medial lemniscus
- دمچه مخچه‌ای میانی · Middle cerebellar peduncle
- هسته‌های پلی · Pontine nuclei
- شیار بازیلار · Groove for basilar artery

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۷، ص ۴۶۸

لمنیسکوس‌ها در این سطح، سه‌تایشان در یک نوار پیوسته نشسته‌اند: لمنیسکوس داخلی در ناحیه داخلی، لمنیسکوس نخاعی در ادامه آن و لمنیسکوس جانبی در سمت خارج. این سه، از بصل‌النخاع بالا آمده‌اند و در پل همان جای خودشان را نگه داشته‌اند؛ فقط لمسیکوس جانبی در سطح کالیکولوس تحتانی مغز میانی به هسته شنوایی می‌رسد.

منبع: جزوه درس، ص ۴

چرا فلج ششم و فلج صورت با هم می‌آیند

اگر ضایعه درست در ناحیه برجستگی صورت باشد، هم هسته عصب ششم آسیب می‌بیند و هم رشته‌های عصب هفتم که دور آن می‌چرخند. نتیجه، در یک طرف، فلج عضله راست‌کننده خارجی چشم و فلج محیطی صورت است. این ترکیب، امضای ضایعه داخل پل است و آن را از ضایعه عصب ششم به‌تنهایی جدا می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۴

- دمچه مخچه‌ای تحتانی در این سطح، در ناحیه جانبی قرار دارد و فیبرهای حس عمقی و تعادل را به مخچه می‌برد.
- دمچه مخچه‌ای فوقانی در این سطح کم‌رنگ است و در مقطع فوقانی واضح‌تر می‌شود.
- مسیر و هسته نخاعی سه‌قلو در کناره جانبی تگمنتوم دیده می‌شود و در هر دو سطح پل حاضر است.
- دسته طولی داخلی، نزدیک خط وسط و زیر کف بطن، دو هسته ششم و سوم را با هم هماهنگ می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۴

برگه تحویل مبحث ۲ — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۳–۴ · اسنل، فصل ۵، ص ۱۵۵–۱۵۶ (شکل ۵-۱۷، ص ۴۶۸)

- ☐ چیدمان چهار لمنیسکوس روی مقطع مشخص شد.
- ☐ مسیر دور زدن عصب هفتم در سه گام نوشته شد.
- ☐ تفاوت دمچه تحتانی و فوقانی در دو سطح یادداشت شد.
- ☐ جسم ذوزنقه‌ای به‌عنوان مرز دو بخش پل تثبیت شد.
- ☐ هم‌زمانی فلج ششم و صورت با ساختار خودش توضیح داده شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

منشأ دقیق الیاف جسم ذوزنقه‌ای و رابطه آن با هسته زیتونی فوقانی، تا چه حد در جزوه درس آمده است؟

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: کدام هسته شنوایی، لمنیسکوس جانبی را در مغز میانی می‌گیرد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

بخش قاعده‌ای پل: هسته‌های پلی و راه قشر-پل-مخچه

مبحث ۳ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه: ۴–۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۲

شناسنامه آموزشی — مبحث ۳ — قشر می‌فرستد، پل ترجمه می‌کند، مخچه اجرا می‌کند

چرا این مبحث مهم است

بخش قاعده‌ای پل، بزرگ‌ترین راه ارتباطی قشر با مخچه است. اگر این راه را بشناسی، هم دلیل بزرگی پل را می‌فهمی و هم توضیح آتاکسی در ضایعه پل برایت روشن می‌شود.

اهداف یادگیری

- سه جزء بخش قاعده‌ای پل را نام ببرید.
- مسیر قشر-پل-مخچه را در چهار گام بگویید.
- نقش دمچه مخچه‌ای میانی را توضیح دهید.
- بگویید چرا ضایعه بخش قاعده‌ای پل، ضعف حرکتی هم می‌دهد.
- شیار بازیلار و رابطه آن با شریان بازیلار را بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۵، ص ۱۵۴.

اصطلاحات کلیدی

هسته‌های پلی · الیاف عرضی پل · دمچه مخچه‌ای میانی · راه قشر-پل-مخچه · دسته‌های قشر-نخاعی · شیار بازیلار

منابع: جزوه درس، ص ۴–۵ · اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۵، ص ۴۶۶

بخش قاعده‌ای از سه جزء ساخته شده است: دسته‌های الیاف طولی که از قشر می‌آیند و به نخاع می‌روند، هسته‌های پلی که در میان این الیاف پراکنده‌اند، و الیاف عرضی پل که از هسته‌های پلی بیرون می‌آیند و به سمت مخچه می‌روند. همین سه جزء است که سطح قدامی پل را برجسته کرده و نام «پل» را برای آن ساخته است.

منبع: جزوه درس، ص ۴–۵

راه قشر-پل-مخچه در چهار گام

۱. الیاف از قشر مغز (Cortex) پایین می‌آیند و وارد پل می‌شوند.

۲. در پل، این الیاف به هسته‌های پلی (Pontine Nuclei) سیناپس می‌دهند؛ نورون دوم این‌جا شروع می‌شود.

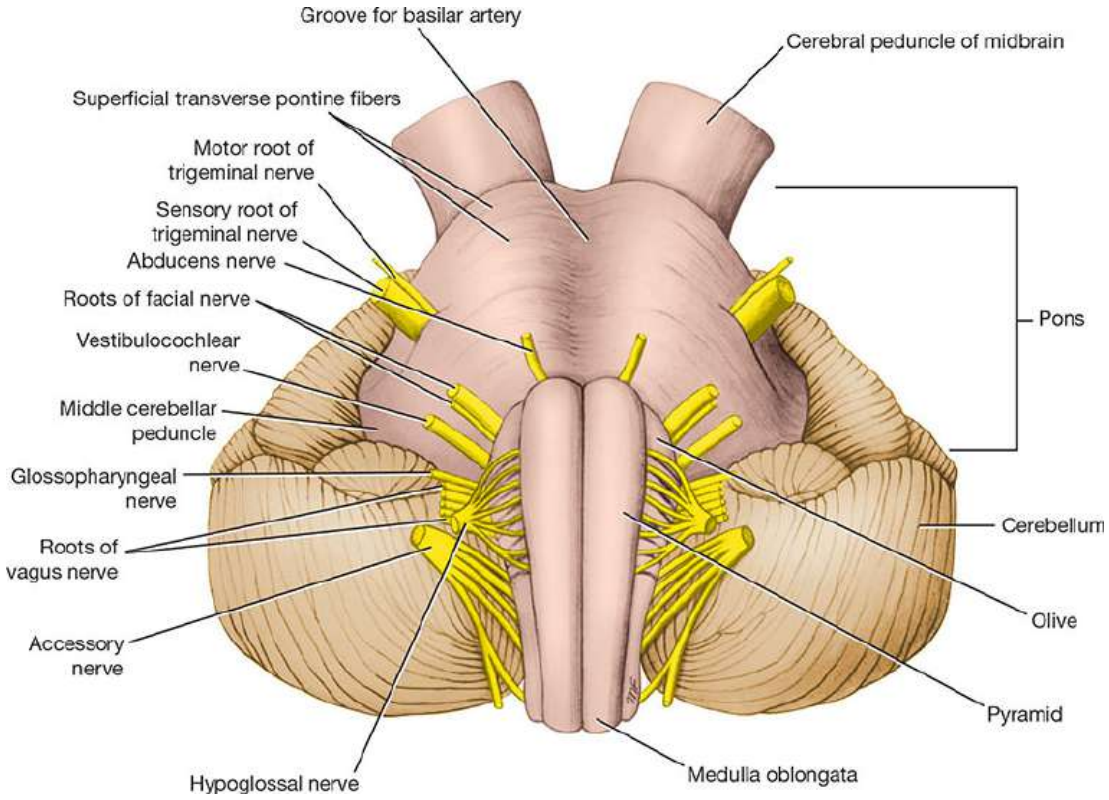
۳. الیاف نورون دوم به سمت مقابل می‌روند و از طریق دمچه مخچه‌ای میانی وارد مخچه می‌شوند.

۴. پیام به قشر مخچه می‌رسد و در هماهنگی حرکات دقیق و ظریف به کار می‌رود.

منبع: جزوه درس، ص ۵

نمای قدامی پل: جای شیار بازیلار و خروج عصب پنجم

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۵، ص ۴۶۶ · نمای قدامی ساقه مغز با تأکید بر سطح پل



Anterior surface of the brainstem showing the pons. The anterior surface is convex from side to side and shows many transverse fibers that converge on each side to form the middle cerebellar peduncle. A shallow groove in the midline, the basilar groove, lodges the basilar artery.

این شکل، دلیل نام‌گذاری پل را نشان می‌دهد: الیاف عرضی از خط وسط به سمت دو طرف می‌روند و در هر طرف جمع می‌شوند تا دمچه مخچه‌ای میانی را بسازند. در خط وسط، شیاری کم‌عمق به نام شیار بازیلار دیده می‌شود که شریان بازیلار در آن می‌نشیند. عصب سه‌قلو هم از سطح جانبی-قدام پل، درست در امتداد دمچه میانی، بیرون می‌آید.

- پل · Pons
- دمچه مخچه‌ای میانی · Middle cerebellar peduncle
- دمچه مخچه‌ای فوقانی · Superior cerebellar peduncle
- شیار بازیلار · Basilar groove
- عصب سه‌قلو · Trigeminal nerve
- هرم · Pyramid
- زیتون · Olive
- بصل‌النخاع · Medulla oblongata

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۵، ص ۴۶۶

- دسته‌های قشر-نخاعی و قشر-هسته‌ای، از قشر تا این‌جا آمده‌اند و در میان الیاف عرضی به بسته‌های کوچک تقسیم شده‌اند.
- هسته‌های پلی، ایستگاه بین راهی راه قشر-پل-مخچه‌اند؛ تعدادشان زیاد و اندازه‌شان کوچک است.
- الیاف عرضی پل، از هسته‌های پلی تا دمچه مخچه‌ای میانی ادامه دارند و سطح قدامی را می‌سازند.

منبع: جزوه درس، ص ۵

نکته مهم این است که دسته‌های قشر-نخاعی در پل، برخلاف بصل‌النخاع، یک هرم یک‌پارچه نمی‌سازند؛ چون الیاف عرضی پل به آن‌ها نفوذ کرده‌اند و آن‌ها را به بسته‌های پراکنده تبدیل کرده‌اند. همین ویژگی، در مقطع، تفاوت اصلی بخش قاعده‌ای پل با هرم بصل‌النخاع است.

منبع: جزوه درس، ص ۵

چرا ضایعه پل، هم ضعف می‌دهد و هم ناهماهنگی

در بخش قاعده‌ای، دو چیز از کنار هم می‌گذرند: دسته‌های قشر-نخاعی که فرمان حرکت را به نخاع می‌برند، و الیاف قشر-پل-مخچه که اطلاعات را به مخچه می‌رسانند. یک ضایعه بزرگ در این ناحیه، هم ضعف نیم‌تنه در سمت مقابل می‌دهد و هم آتاکسی و لرزش در حرکت هدف‌دار.

منبع: جزوه درس، ص ۵

برگه تحویل مبحث ۳

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۴–۵ · اسنل، فصل ۵، ص ۱۵۴ (شکل ۵-۱۵، ص ۴۶۶)

- [ ] سه جزء بخش قاعده‌ای فهرست شد.
- [ ] راه قشر-پل-مخچه در چهار گام نوشته شد.
- [ ] شیار بازیلار و رابطه آن با شریان بازیلار ذکر شد.
- [ ] تفاوت دسته‌های قشر-نخاعی در پل و هرم بصل‌النخاع توضیح داده شد.
- [ ] شکل نمای قدامی با ارجاع به متن آمده است.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

آیا همه الیاف قشر-پل در پل تقاطع می‌کنند یا بخشی بدون تقاطع به مخچه می‌رود؟

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: دمچه مخچه‌ای فوقانی در کدام سطح پل واضح‌تر است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مقطع فوقانی پل: هسته‌های عصب سه‌قلو و تفاوت دو سطح

مبحث ۴ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه: ۵–۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۲

شناسنامه آموزشی — مبحث ۴

یک پله بالاتر، دو هسته تازه

چرا این مبحث مهم است

مقطع فوقانی پل، جایی است که عصب سه‌قلو هسته کامل خودش را پیدا می‌کند. تفاوت این سطح با سطح تحتانی، بهترین تمرین برای «تشخیص سطح مقطع» است؛ مهارتی که در برش‌های مغز میانی هم به کار می‌آید.

اهداف یادگیری

- سه هسته عصب سه‌قلو را نام ببرید و جای هرکدام را بگویید.
- تفاوت دو سطح پل را در یک جدول فهرست کنید.
- دمچه مخچه‌ای فوقانی را روی مقطع پیدا کنید.
- مسیر نخاعی-مخچه‌ای قدامی را بشناسید.
- بگویید چرا آگاهی از سطح مقطع برای تشخیص بالینی اهمیت دارد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۵، ص ۱۵۹.

اصطلاحات کلیدی

هسته حرکتی سه‌قلو · هسته حسی اصلی · مسیر و هسته نخاعی سه‌قلو · دمچه مخچه‌ای فوقانی · مسیر نخاعی-مخچه‌ای قدامی

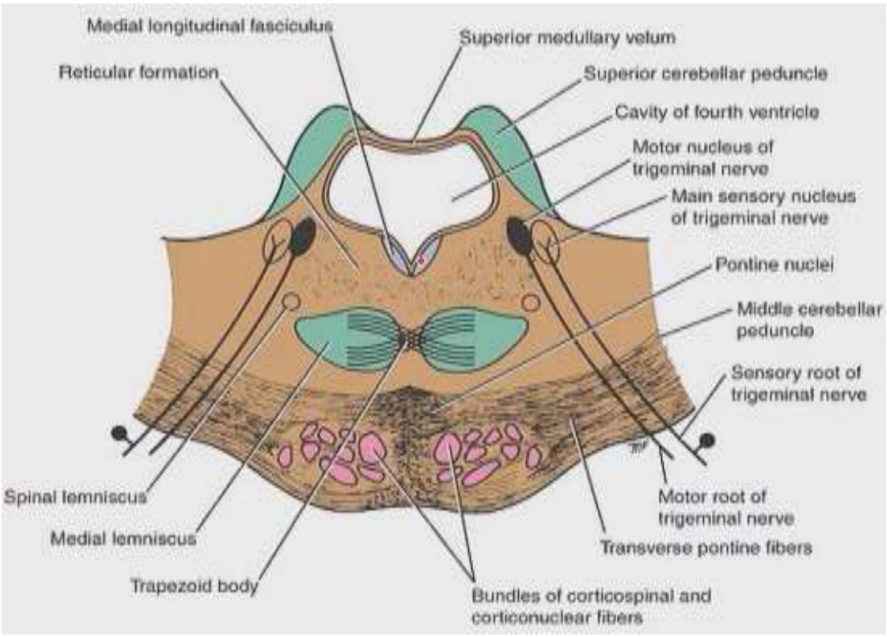
منابع: جزوه درس، ص ۵–۶ · اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۸، ص ۴۷۱

وقتی یک پله از سطح فاسیال کولیکولوس بالا می‌آییم، بخش قاعده‌ای پهن‌تر و پرالیاف‌تر می‌شود و تگمنتوم ساختارهای تازه‌ای پیدا می‌کند. ساده‌ترین راه تشخیص این سطح از سطح پایین‌تر، پیدا کردن دو هسته عصب سه‌قلو است: هسته حرکتی و هسته حسی اصلی.

منبع: جزوه درس، ص ۵

مقطع فوقانی پل در سطح هسته‌های عصب سه‌قلو

جزوه درس، ص ۵ · مقطع عرضی پل در سطح فوقانی با هسته‌های سه‌قلو



Medial longitudinal fasciculus, reticular formation, superior medullary velum, cavity of fourth ventricle, motor nucleus of trigeminal nerve, main sensory nucleus of trigeminal nerve, middle cerebellar peduncle, sensory root of trigeminal nerve, spinal lemniscus, medial lemniscus, trapezoid body, bundles of corticospinal and corticonuclear fibers, pontine nuclei, motor root of trigeminal nerve.

در این شکل، دو هسته تازه در ناحیه جانبی تگمنتوم دیده می‌شوند: هسته حرکتی عصب سه‌قلو که کوچک‌تر و داخلی‌تر است و هسته حسی اصلی که بزرگ‌تر و جانبی‌تر است. ریشه حسی و ریشه حرکتی عصب از همین ناحیه به بیرون می‌روند. در بخش قاعده‌ای، الیاف عرضی پل بسیار بیشتر از سطح تحتانی است؛ چون در این سطح، پهن‌ترین بخش پل را می‌بینیم.

- هسته حرکتی عصب سه‌قلو · Motor nucleus of trigeminal nerve
- هسته حسی اصلی عصب سه‌قلو · Main sensory nucleus of trigeminal nerve
- ریشه حسی عصب سه‌قلو · Sensory root of trigeminal nerve
- بطن چهارم · Fourth ventricle
- دمچه مخچه‌ای میانی · Middle cerebellar peduncle
- لمنیسکوس داخلی · Medial lemniscus
- جسم ذوزنقه‌ای · Trapezoid body
- هسته‌های پلی · Pontine nuclei

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۵

ساختار	مقطع تحتانی	مقطع فوقانی
هسته حرکتی عصب سه‌قلو	—	دارد
هسته حسی اصلی عصب سه‌قلو	—	دارد
مسیر و هسته نخاعی سه‌قلو	دارد	دارد
هسته عصب ششم و رشته‌های هفتم	دارد	—
دمچه مخچه‌ای فوقانی	کم‌رنگ	واضح
مسیر نخاعی-مخچه‌ای قدامی	—	دارد

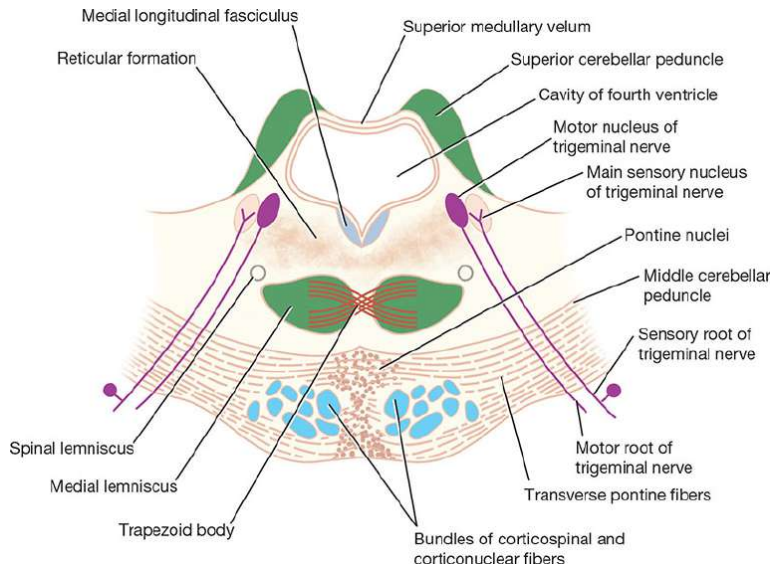
جدول ۴-۱ — دو سطح پل، کنار هم
منبع: جزوه درس، ص ۵–۶

عصب سه‌قلو در واقع سه هسته دارد و هر سه در طول ساقه مغز پخش شده‌اند: هسته حرکتی در سطح فوقانی پل، هسته حسی اصلی در همان سطح و کمی پایین‌تر، و هسته نخاعی که از پل تا بصل‌النخاع و حتی تا نخاع گردنی ادامه دارد. ریشه حسی عصب سه‌قلو، پیش از رسیدن به هسته حسی اصلی، شاخه‌ای به هسته نخاعی می‌فرستد؛ به همین دلیل حس درد و حرارت صورت در تمام طول ساقه مغز قابل ردیابی است.

منبع: جزوه درس، ص ۵–۶

مقطع پل در سطح هسته‌های سه‌قلو، برچسب‌گذاری کتاب

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۸، ص ۴۷۱ · مقطع عرضی پل با تأکید بر هسته‌های عصب سه‌قلو



Transverse section through the pons at the level of the trigeminal nuclei.

در این شکل، جای هسته حرکتی و حسی اصلی با دقت بیشتری دیده می‌شود و ریشه‌های حسی و حرکتی عصب در ناحیه جانبی از هم جدا شده‌اند. دمچه مخچه‌ای میانی در دو طرف، بزرگ‌ترین ساختار قابل مشاهده است و دمچه فوقانی هم در پشت آن، در نزدیکی سقف بطن چهارم، خودش را نشان می‌دهد. بخش قاعده‌ای در این سطح، پهن‌ترین حالت خود را دارد.

- هسته حرکتی عصب سه‌قلو · Motor nucleus of trigeminal nerve
- هسته حسی اصلی عصب سه‌قلو · Main sensory nucleus of trigeminal nerve
- دمچه مخچه‌ای میانی · Middle cerebellar peduncle
- دمچه مخچه‌ای فوقانی · Superior cerebellar peduncle
- بطن چهارم · Fourth ventricle
- لمنیسکوس داخلی · Medial lemniscus
- هسته‌های پلی · Pontine nuclei

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۸، ص ۴۷۱

سه‌قلو، تنها عضلات جونده نیست

بیشتر دانشجوها عصب سه‌قلو را فقط با حس صورت می‌شناسند. اما ریشه حرکتی آن، عضلات جونده و چند عضله کوچک دیگر را عصب می‌دهد و هسته حرکتی‌اش دقیقا در همین سطح از پل است. پس یک ضایعه کوچک در ناحیه جانبی پل می‌تواند هم حس صورت و هم قدرت جویدن را در همان سمت مختل کند.

منبع: جزوه درس، ص ۵–۶

برگه تحویل مبحث ۴

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۵–۶ · اسنل، فصل ۵، ص ۱۵۹ (شکل ۵-۱۸، ص ۴۷۱)

- ☐ سه هسته عصب سه‌قلو و جای‌شان مشخص شد.
- ☐ جدول تفاوت دو سطح پل کامل شد.
- ☐ دمچه فوقانی و مسیر نخاعی-مخچه‌ای قدامی یادداشت شد.
- ☐ دو شکل این مبحث با متن تطبیق داده شد.
- ☐ نشانه بالینی هسته حرکتی سه‌قلو نوشته شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مرز دقیق هسته نخاعی سه‌قلو در پایین‌ترین سطح: تا کدام قطعه نخاع گردنی ادامه دارد؟

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: مغز میانی از کدام شیار شروع می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مغز میانی: مرزها و نمای قدامی

مبحث ۵ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه: ۶–۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۱

شناسنامه آموزشی – مبحث ۵

کوتاه‌ترین بخش ساقه مغز

چرا این مبحث مهم است

مغز میانی هم مثل پل و بصل‌النخاع، اول با سطح بیرونی‌اش شناخته می‌شود. اما این‌جا یک تفاوت مهم هست: مغز میانی بسیار کوچک‌تر است و بیشتر ساختارهایش در عمق قرار دارند. پس سطح بیرونی آن را باید دقیق یاد گرفت تا در مقطع گم نشویم.

اهداف یادگیری

- مرز بالایی پل و پایین مغز میانی را نام ببرید.
- دو پایک مغزی و فضای بین‌پایکی را روی نمای قدامی نشان دهید.
- اجسام پستانی‌شکل و سوراخ پشتی را جای‌گذاری کنید.
- محل خروج عصب اوکولوموتور را بگویید.
- جایگاه مغز میانی را در یک برش ساژیتال مشخص کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ همین جلسه و جلسه ۵.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۵، ص ۱۶۱.

اصطلاحات کلیدی

شیار پونتو-پدونکولار · پایک مغزی · فضای بین‌پایکی · جسم پستانی‌شکل · سوراخ پشتی · عصب اوکولوموتور

منابع: جزوه درس، ص ۶–۷ · اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۱، ص ۴۷۳

مرز پل و مغز میانی، یک شیار افقی است که «شیار پونتو-پدونکولار» نامیده می‌شود. این شیار، خط تقسیم دو بخش از ساقه مغز است: پایین آن پل قرار دارد و بالای آن مغز میانی شروع می‌شود. در نمای قدامی، همین شیار را باید بشناسی؛ چون تمام ساختارهای بالای آن متعلق به مغز میانی‌اند.

منبع: جزوه درس، ص ۶

- دو پایک مغزی (Cerebral Peduncles) که به‌صورت دو ستون ضخیم از دو طرف خط وسط پایین می‌آیند.
- فضای بین‌پایکی (Interpeduncular Fossa) که بین این دو پایک قرار می‌گیرد و کف آن سوراخ‌دار است.
- اجسام پستانی‌شکل (Mammillary Bodies) که دو برجستگی کوچک در کف همین فضا هستند.
- سوراخ پشتی (Posterior Perforated Substance)، همان کف سوراخ‌دار فضای بین‌پایکی که رگ‌های ریزی از آن می‌گذرند.

منبع: جزوه درس، ص ۶–۷

نمای قدامی ساقه مغز و جایگاه مغز میانی

جزوه درس، ص ۶ · نمای قدامی ساقه مغز و نخاع با اعصاب جمجمه‌ای

در این قسمت بالاترین بخش ساقه مغز یعنی **مغز میانی** (**Midbrain**) رو بررسی می کنیم.

مغز میانی بالای Pons قرار گرفته. مرز بین پل مغزی و مغز میانی، یه شیار مهم به اسم **"شیار پونتو-پدانکولار سالکوس"** (**Ponto-peduncular Sulcus**) هست که قبلاً در موردش صحبت کردیم.

بررسی نمای قدامی (Anterior/Ventral View) 👀

در بررسی نمای قدامی اولین چیز قابل توجه، دو تا ستون برجسته هست که در دو طرف خط وسط قرار گرفتن و **"پایک‌های مغزی"** (**Cerebral Peduncles**) نامیده میشن.

بین این دو تا پایک، یه فضای گود و مثلثی شکل وجود داره. به این

Anterior view of the brainstem: mammillary body, optic tract, cerebral peduncle, pons, pyramid, olive, decussation of pyramids, spinal cord, and the cranial nerves.

در این نمای قدامی، از پایین به بالا سه بخش را دنبال کن: بصل‌النخاع با هرم و زیتون، پل با برجستگی و الیاف عرضی، و در بالاترین بخش، مغز میانی با دو پایک مغزی. علامت مرزی، همان شیار افقی بین پل و پایک‌ها است. عصب اوکولوموتور (سوم) را هم می‌بینی که از داخل فضای بین‌پایکی بیرون می‌آید و به سمت جلو می‌رود.

- جسم پستانی‌شکل · Mammillary body
- دستک بینایی · Optic tract
- پایک مغزی · Cerebral peduncle
- پل · Pons
- هرم · Pyramid
- زیتون · Olive
- عصب اوکولوموتور · Oculomotor nerve
- عصب سه‌قلو · Trigeminal nerve

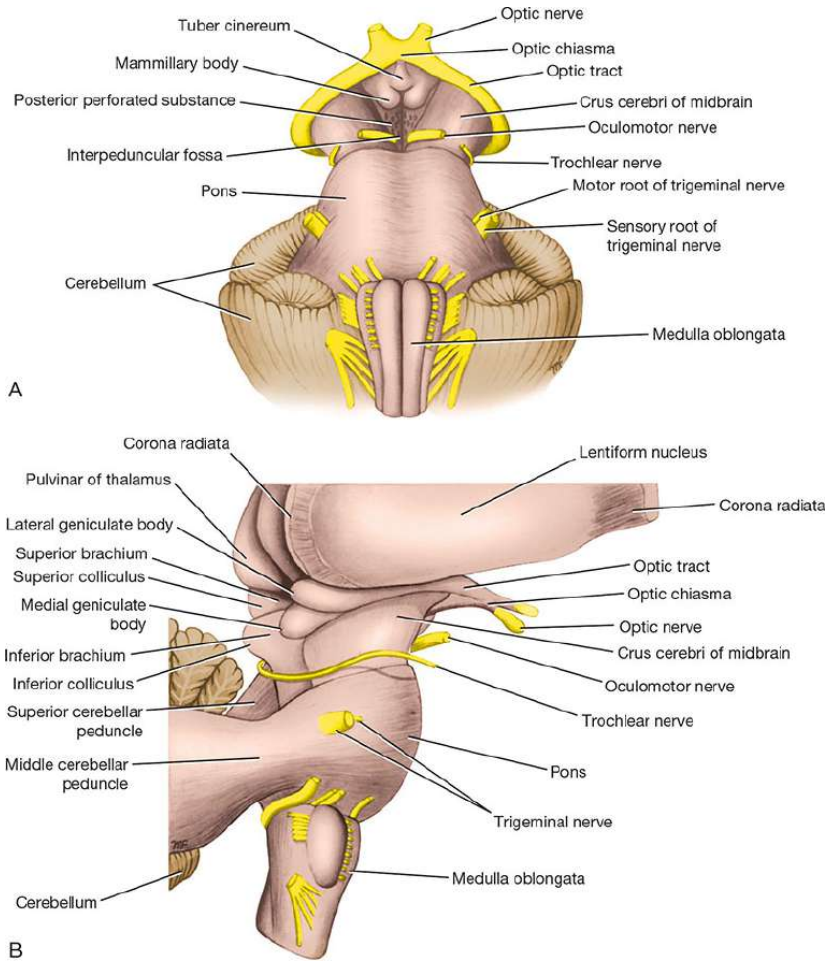
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۶

عصب سوم از ناحیه داخلی پایک مغزی و از داخل فضای بین‌پایکی بیرون می‌آید. عصب چهارم اما داستان دیگری دارد: از سطح پشتی و از زیر کالیکولوس تحتانی خارج می‌شود و دور ساقه مغز می‌چرخد تا به سطح قدامی برسد. همین تفاوت، یکی از پرسش‌های همیشگی امتحان است.

منبع: جزوه درس، ص ۷

مغز میانی: نمای قدامی و نمای جانبی

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۱، ص ۴۷۳ · دو نمای بیرونی مغز میانی در یک شکل



Midbrain. (A) Anterior view. (B) Lateral view.

بخش A همان نمای قدامی است: دو پایک مغزی که به سمت پایین می‌روند، فضای بین‌پایکی بین آن‌ها و اجسام پستانی‌شکل در بالای فضا. بخش B نمای جانبی است و همان چیزی را نشان می‌دهد که در نمای قدامی پنهان است: براکیوم فوقانی و تحتانی، اجسام زانویی، و دمچه مخچه‌ای فوقانی که به مغز میانی می‌پیوندد. این دو نما را با هم بخوان تا نقشه بیرونی مغز میانی کامل شود.

- پایک مغزی · Cerebral peduncle
- فضای بین‌پایکی · Interpeduncular fossa
- جسم پستانی‌شکل · Mammillary body
- کالیکولوس فوقانی · Superior colliculus
- کالیکولوس تحتانی · Inferior colliculus
- براکیوم فوقانی · Superior brachium
- براکیوم تحتانی · Inferior brachium
- دمچه مخچه‌ای فوقانی · Superior cerebellar peduncle

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۱، ص ۴۷۳

جایگاه مغز میانی در برش ساژیتال مغز

گری، شکل ۸.۳۷، ص ۸۸۰ · برش میانی-ساژیتال مغز با تفکیک بخش‌های تکاملی

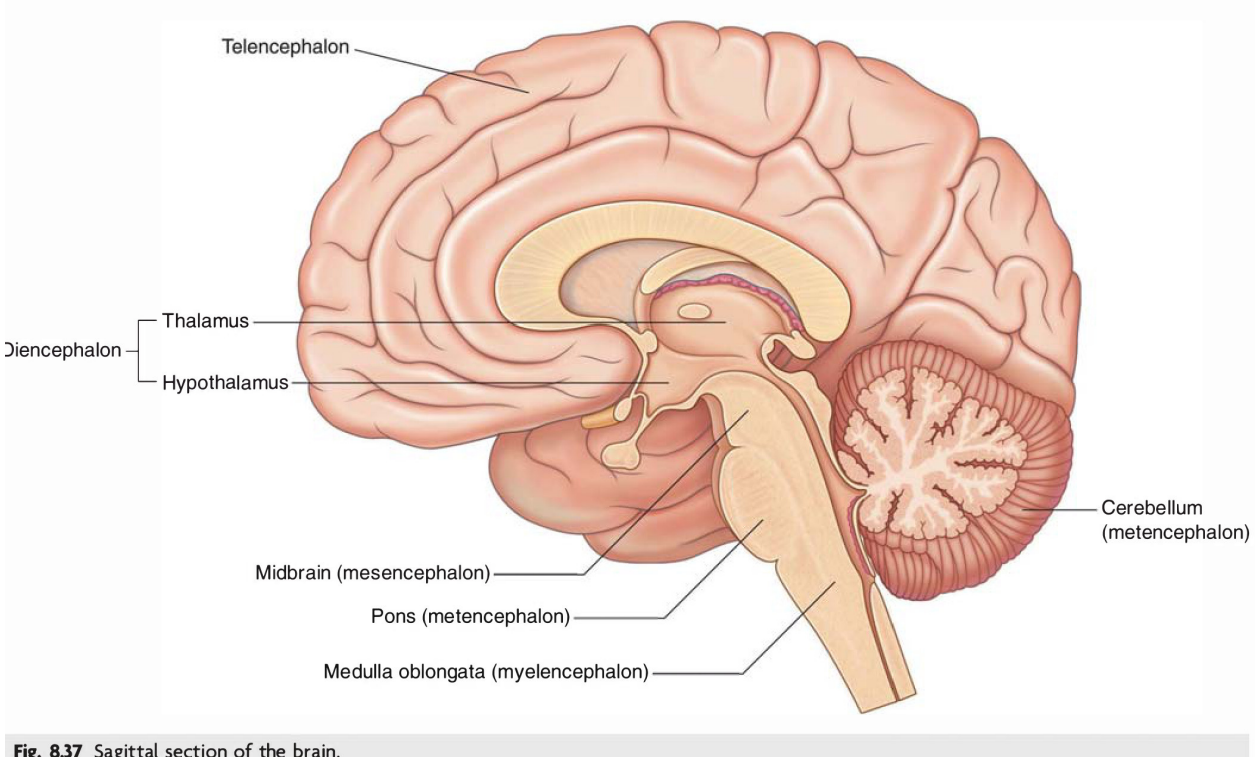


Fig. 8.37 Sagittal section of the brain.

Sagittal section of the brain. Telencephalon, diencephalon (thalamus and hypothalamus), midbrain (mesencephalon), pons (metencephalon), medulla oblongata (myelencephalon), and cerebellum.

این برش نشان می‌دهد که مغز میانی چقدر کوتاه است: قطعه‌ای کوچک بین تالاموس در بالا و پل در پایین. همین کوتاهی توضیح می‌دهد که چرا مرزهای آن را باید با دقت بشناسی؛ فضای اشتباه کم است. در همین نما می‌توانی قنات سیلویوس را هم ببینی که از میان مغز میانی می‌گذرد و بطن سوم را به بطن چهارم وصل می‌کند.

- تالاموس · Thalamus
- هیپوتالاموس · Hypothalamus
- مغز میانی · Midbrain (mesencephalon)
- پل · Pons (metencephalon)
- بصل‌النخاع · Medulla oblongata (myelencephalon)
- مخچه · Cerebellum

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۳۷، ص ۸۸۰

چرا مغز میانی را با احتیاط برش می‌زنند

مغز میانی هم کوچک است و هم ساختارهای حیاتی در آن جمع شده‌اند: قنات سیلویوس، هسته عصب سوم و چهارم، و مسیرهای حسی که از کنار هم می‌گذرند. یک ضایعه کوچک در همین قطعه کوچک می‌تواند هم حرکت چشم را مختل کند و هم جریان مایع مغزی-نخاعی را ببندد.

منبع: جزوه درس، ص ۷

برگه تحویل مبحث ۵

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۶–۷ · اسنل، فصل ۵، ص ۱۶۱ (شکل ۵-۲۱، ص ۴۷۳) · گری، شکل ۸.۳۷، ص ۸۸۰

- ☐ مرز پونتو-پدونکولار روی هر سه شکل مشخص شد.
- ☐ چهار نشانه نمای قدامی فهرست شد.
- ☐ محل خروج عصب سوم و چهارم مقایسه شد.
- ☐ جایگاه مغز میانی در برش ساژیتال بررسی شد.
- ☐ ارجاع هر شکل با شماره صفحه نوشته شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

آیا اجسام پستانی‌شکل جزو مغز میانی‌اند یا دیانسفال؟ در متن جزوه و کتاب، مرز دقیق یکسان نیست.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: کدام عصب جمجمه‌ای از سطح پشتی مغز میانی خارج می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نمای پشتی و جانبی مغز میانی: تکتوم و دو بازو

مبحث ۶ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه: ۷–۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۵

شناسنامه آموزشی — مبحث ۶

چهار تپه، دو بازو، یک غده

چرا این مبحث مهم است

سطح پشتی مغز میانی، برخلاف بصل‌النخاع و پل، بطن چهارم ندارد؛ به‌جای آن چهار برجستگی به نام کولیکولوس دیده می‌شود که سقف مغز میانی یا تکتوم را می‌سازند. نام‌گذاری سطح مقطع‌ها هم بر اساس همین چهار برجستگی است.

اهداف یادگیری

- چهار کولیکولوس را نام ببرید و کار هر جفت را بگویید.
- شیارهای عمودی و افقی تکتوم را نشان دهید.
- محل غده صنوبری را مشخص کنید.
- دو براکیوم و دو جسم زانویی را به هم وصل کنید.
- بگویید نام‌گذاری سطح مقطع‌های مغز میانی از کجا می‌آید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۵، ص ۱۶۴.

اصطلاحات کلیدی

تکتوم · کالیکولوس فوقانی و تحتانی · غده صنوبری · براکیوم فوقانی و تحتانی · جسم زانویی خارجی و داخلی

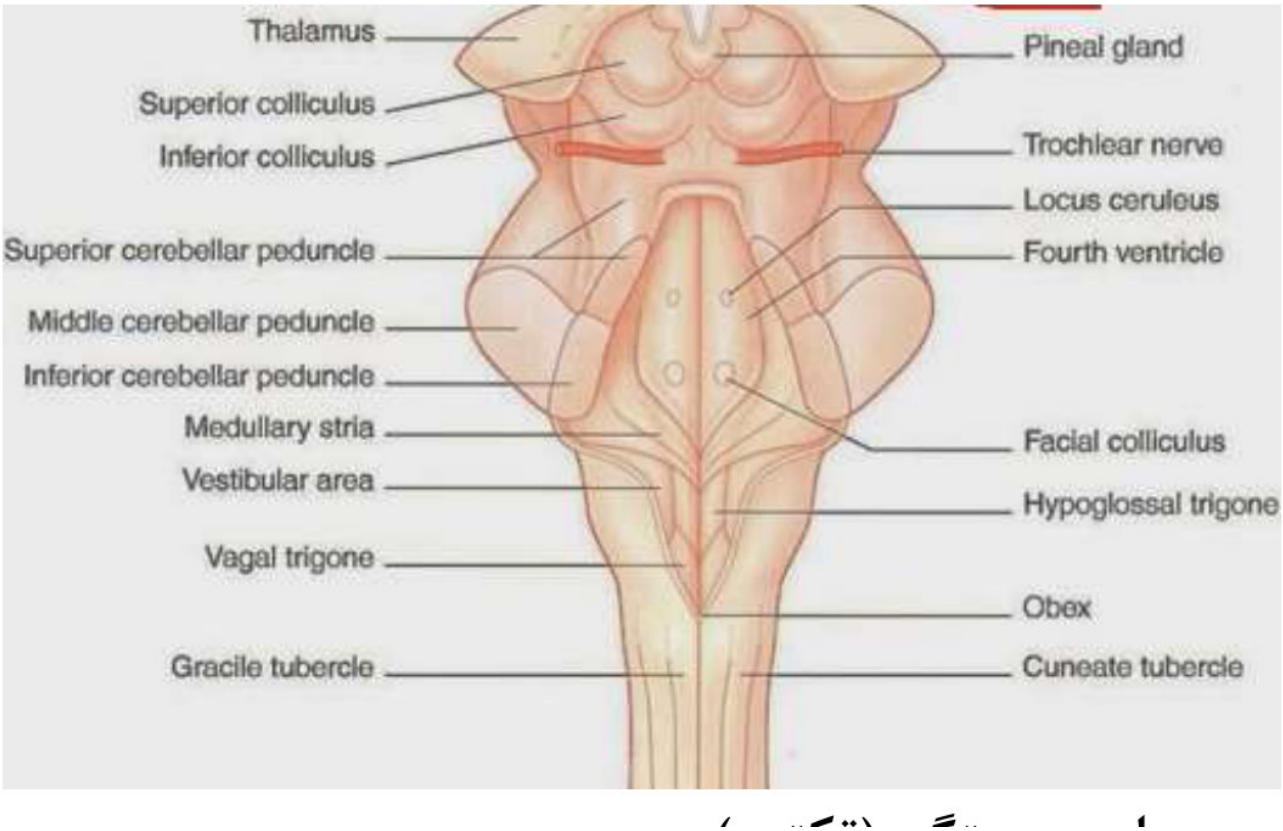
منابع: جزوه درس، ص ۷–۸ · اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۴، ص ۴۷۶

اگر از پشت به مغز میانی نگاه کنیم، چهار برجستگی کوچک می‌بینیم: دو کالیکولوس فوقانی و دو کالیکولوس تحتانی. این چهار برجستگی، سقف مغز میانی یا تکتوم را می‌سازند و با دو شیار از هم جدا می‌شوند: یک شیار عمودی در خط وسط که دو طرف را جدا می‌کند و یک شیار افقی که فوقانی را از تحتانی جدا می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۷

نمای پشتی مغز میانی: تکتوم و چهار کولیکولوس

جزوه درس، ص ۷ · نمای پشتی مغز میانی و پل با چهار کولیکولوس



Thalamus, pineal gland, superior colliculus, inferior colliculus, trochlear nerve, superior cerebellar peduncle, middle cerebellar peduncle, inferior cerebellar peduncle, fourth ventricle, facial colliculus, and the dorsal surface of the medulla.

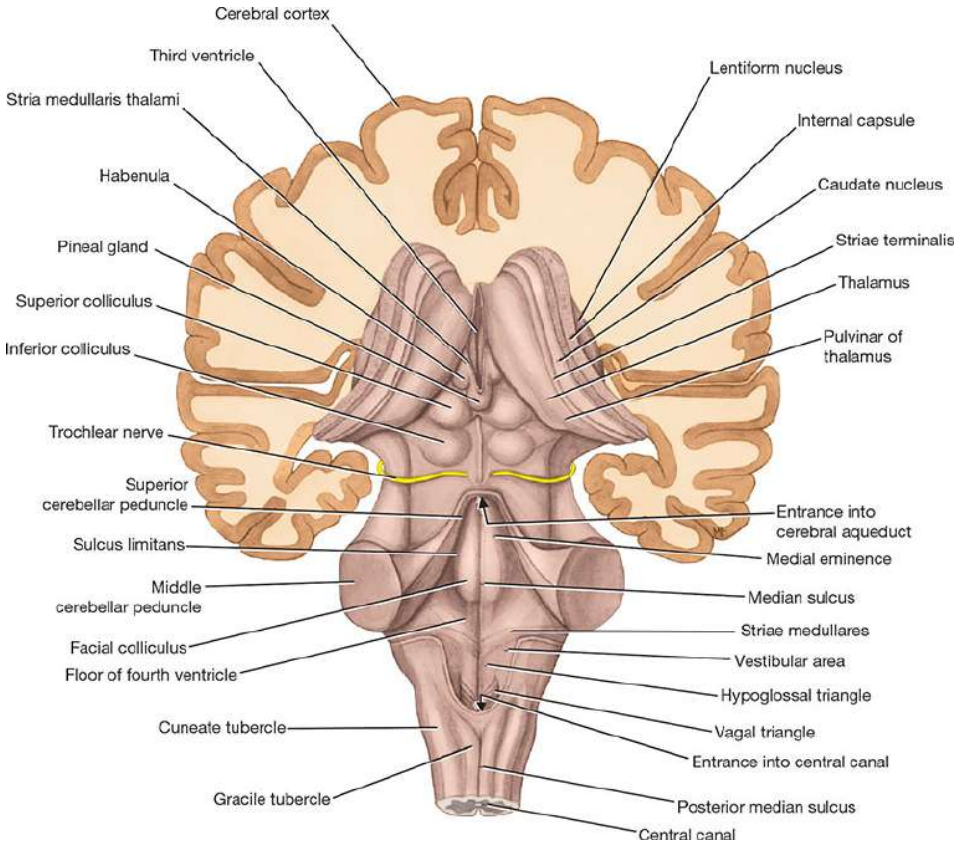
در این نما، چهار برجستگی را با شیارهایشان می‌بینی: دو فوقانی و دو تحتانی. بین دو کولیکولوس فوقانی، غده صنوبری نشسته است و همین غده، نشانه خوبی برای شناختن سطح فوقانی است. عصب چهارم را هم ببین که از زیر کولیکولوس تحتانی بیرون می‌آید و به سمت جلو می‌چرخد. پایین شکل، پل و بصل‌النخاع قرار دارند و مرز پل با مغز میانی همان خط افقی است.

- کالیکولوس فوقانی · Superior colliculus
- کالیکولوس تحتانی · Inferior colliculus
- غده صنوبری · Pineal gland
- عصب تروکلئار · Trochlear nerve
- دمچه مخچه‌ای فوقانی · Superior cerebellar peduncle
- بطن چهارم · Fourth ventricle
- برجستگی صورت · Facial colliculus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۷

چهار کولیکولوس از نمای پشتی، برچسب‌گذاری کتاب

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۴، ص ۴۷۶ · نمای پشتی ساقه مغز با چهار کولیکولوس تکتوم



Posterior view of the brainstem showing the two superior and the two inferior colliculi of the tectum.

این شکل همان نما را با نام‌گذاری کامل نشان می‌دهد و برای مرور سریع مناسب است. ترتیب از بالا: غده صنوبری، دو کولیکولوس فوقانی، دو کولیکولوس تحتانی و سپس عصب چهارم که از زیر تحتانی‌ها بیرون می‌آید. توجه کن که کولیکولوس‌ها بخش حرکتی ندارند؛ هر چهار، مراکز پردازش حسی و رفلکسی‌اند.

- کالیکولوس فوقانی · Superior colliculus
- کالیکولوس تحتانی · Inferior colliculus
- غده صنوبری · Pineal gland
- عصب تروکلئار · Trochlear nerve
- دمچه مخچه‌ای فوقانی · Superior cerebellar peduncle
- بطن چهارم · Fourth ventricle

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۴، ص ۴۷۶

برجستگی	کار	راه ارتباطی	مقصد
کالیکولوس فوقانی	بازتاب‌های بینایی و حرکات چشم	براکیوم فوقانی	جسم زانویی خارجی
کالیکولوس تحتانی	پردازش شنوایی و بازتاب شنیداری	براکیوم تحتانی	جسم زانویی داخلی

جدول ۶-۱ — چهار برجستگی، دو راه، دو مقصد

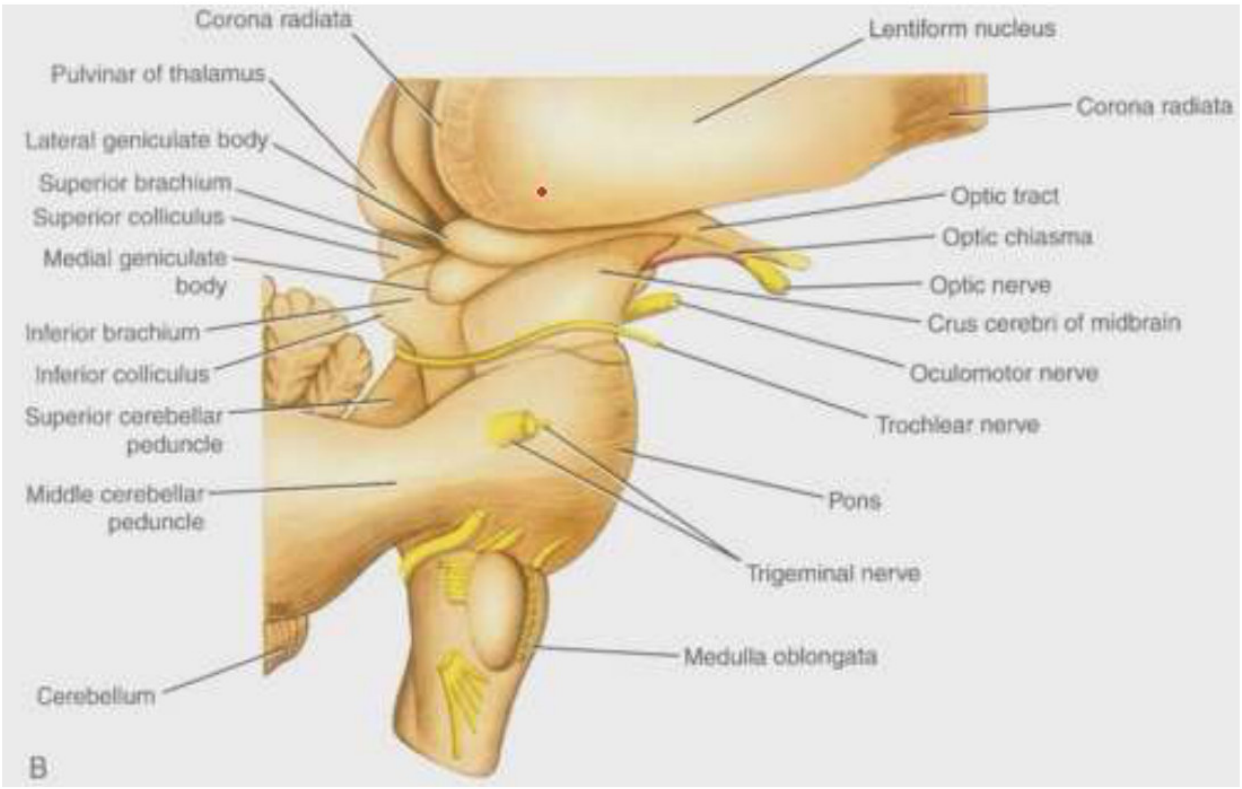
منبع: جزوه درس، ص ۷–۸

هر کولیکولوس با یک بازو (Brachium) به یک جسم زانویی در تالاموس وصل می‌شود. کالیکولوس فوقانی با براکیوم فوقانی به جسم زانویی خارجی می‌رود و کالیکولوس تحتانی با براکیوم تحتانی به جسم زانویی داخلی. این دو مسیر، همان دو راه اصلی هستند که اطلاعات بینایی و شنوایی را از ساقه مغز به تالاموس می‌رسانند.

منبع: جزوه درس، ص ۸

نمای جانبی مغز میانی: براکیا و اجسام زانویی

جزوه درس، ص ۸ · نمای جانبی مغز میانی و راه‌های ارتباطی به تالاموس



Lateral view: pulvinar of thalamus, lateral geniculate body, superior brachium, superior colliculus, medial geniculate body, inferior brachium, inferior colliculus, trochlear nerve, superior cerebellar peduncle, middle cerebellar peduncle, pons, medulla oblongata.

این نما، پل ارتباطی بین سطح پشتی و قدامی است. براکیوم فوقانی را می‌بینی که از کالیکولوس فوقانی به جسم زانویی خارجی می‌رود و براکیوم تحتانی که از کالیکولوس تحتانی به جسم زانویی داخلی. کنار همین ساختارها، دمچه مخچه‌ای فوقانی هم دیده می‌شود که به مغز میانی می‌پیوندد. با این نما، نقشه بیرونی مغز میانی کامل می‌شود.

- جسم زانویی خارجی · Lateral geniculate body
- جسم زانویی داخلی · Medial geniculate body
- براکیوم فوقانی · Superior brachium
- براکیوم تحتانی · Inferior brachium
- کالیکولوس فوقانی · Superior colliculus
- کالیکولوس تحتانی · Inferior colliculus
- دمچه مخچه‌ای فوقانی · Superior cerebellar peduncle

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۸

تنها عصبی که از پشت بیرون می‌آید

عصب چهارم (تروکلئار) تنها عصب جمجمه‌ای است که از سطح پشتی ساقه مغز خارج می‌شود. رشته‌های آن در سقف بطن چهارم کاملا تقاطع می‌کنند؛ یعنی هسته هر طرف، عضله طرف مقابل را می‌گرداند. همین تقاطع، توضیح می‌دهد که چرا ضایعه هسته چهارم، نشانه را در سمت مقابل می‌دهد.

منبع: جزوه درس، ص ۷

برگه تحویل مبحث ۶

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۷–۸ · اسنل، فصل ۵، ص ۱۶۴ (شکل ۵-۲۴، ص ۴۷۶)

- ☐ چهار کولیکولوس و دو شیار تکتوم مشخص شد.
- ☐ غده صنوبری به‌عنوان نشانه سطح فوقانی ثبت شد.
- ☐ دو براکیوم و دو جسم زانویی به هم وصل شدند.
- ☐ محل خروج عصب چهارم با عصب سوم مقایسه شد.
- ☐ هر سه شکل این مبحث در متن ارجاع داده شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

آیا برای شناختن سطح فوقانی، غده صنوبری نشانه مطمئن‌تری است یا وجود هسته قرمز؟

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: سه طبقه مقطع مغز میانی را از کدام مرز جدا می‌کنیم؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سه طبقه مقطع مغز میانی: تکتوم، تگمنتوم، کروس سری

مبحث ۷ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه: ۸–۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۶

شناسنامه آموزشی — مبحث ۷

یک قنات که همه‌چیز را تقسیم می‌کند

چرا این مبحث مهم است

در مغز میانی، برخلاف پل، تقسیم‌بندی بر اساس «جلو و عقب» نیست بلکه سه طبقه است. اگر این سه طبقه را بشناسی، هر مقطعی را می‌توانی در چند ثانیه بخوانی و بفهمی هر ساختار در کدام طبقه نشسته است.

اهداف یادگیری

- سه طبقه مقطع مغز میانی را نام ببرید.
- بگویید قنات سیلویوس مرز کدام دو طبقه است.
- اجزای پایک مغزی را فهرست کنید.
- تفاوت «پایک مغزی» و «مغز میانی» را توضیح دهید.
- ساختارهای هر طبقه را به کارشان نسبت دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۶ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۵، ص ۱۶۲.

اصطلاحات کلیدی

قنات سیلویوس · تکتوم · تگمنتوم · جسم سیاه · کروس سری · پایک مغزی

منابع: جزوه درس، ص ۸–۹ · اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۲، ص ۴۷۴

در مقطع عرضی مغز میانی، قنات سیلویوس در وسط قرار دارد و مانند یک نقطه مرجع عمل می‌کند. هر چیزی که پشت قنات باشد در طبقه اول است، هر چیزی که جلوی قنات و پشت جسم سیاه باشد در طبقه دوم، و هر چیزی که جلوی جسم سیاه باشد در طبقه سوم. با همین یک قاعده، مقطع خوانده می‌شود.

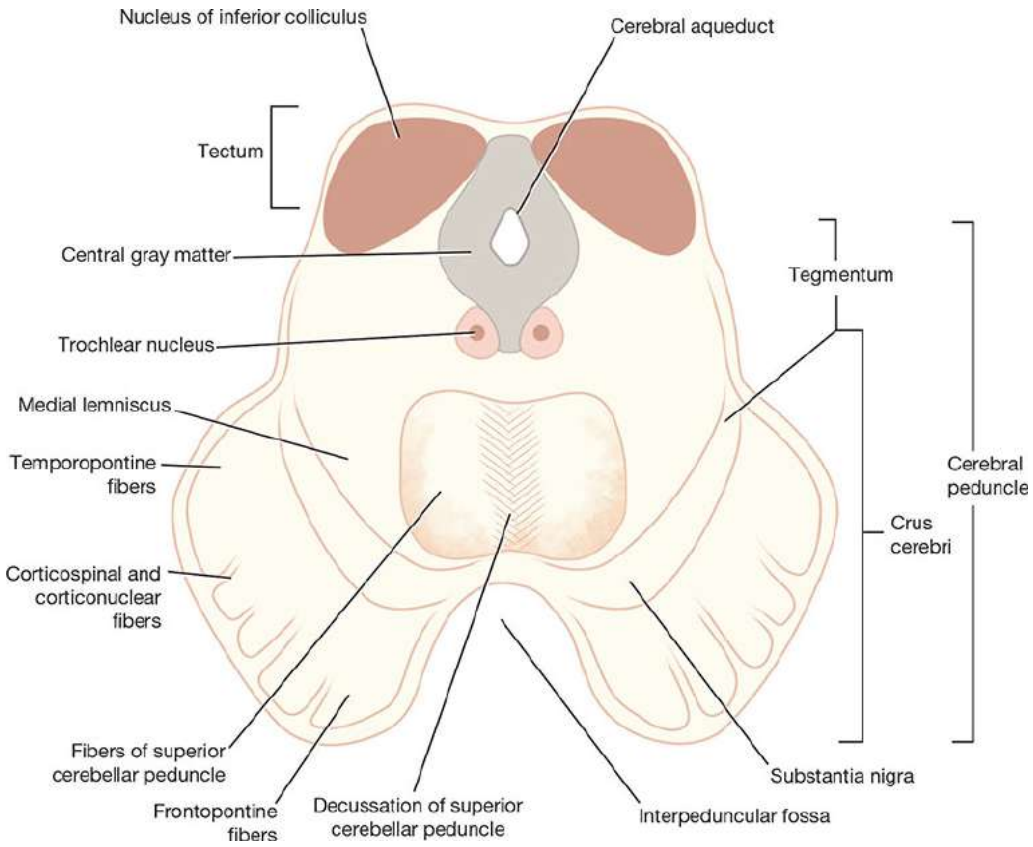
منبع: جزوه درس، ص ۸

- تکتوم (Tectum): پشت قنات؛ همان سقف با چهار کولیکولوس. کار آن پردازش بینایی و شنوایی و بازتاب‌های مربوط به آن‌ها است.
- تگمنتوم (Tegmentum): جلوی قنات و پشت جسم سیاه. شلوغ‌ترین طبقه؛ هسته‌های اعصاب سوم و چهارم، هسته قرمز، تشکیلات مشبک و لمنیسکوس‌ها این‌جا هستند.
- کروس سری (Crus Cerebri): جلوی جسم سیاه. فقط الیاف نزولی از قشر را دارد و به سمت نخاع و هسته‌های ساقه می‌رود.

منبع: جزوه درس، ص ۸–۹

سه طبقه مغز میانی در یک مقطع

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۲، ص ۴۷۴ · مقطع مغز میانی در سطح کالیکولوس تحتانی با تفکیک طبقات



Transverse section of the midbrain through the inferior colliculi shows the division of the midbrain into the tectum and the cerebral peduncles. Note that the cerebral peduncles are subdivided by the substantia nigra into the tegmentum and the crus cerebri.

این شکل، منطق تقسیم‌بندی را بهتر از هر توصیفی نشان می‌دهد: کالیکولوس تحتانی در بالای شکل (تکتوم)، قنات سیلویوس در وسط، تگمنتوم زیر آن و کروس سری در پایین. جسم سیاه به‌صورت نواری تیره، تگمنتوم را از کروس سری جدا می‌کند. پس قاعده ساده این است: قنات، بالا را جدا می‌کند و جسم سیاه، پایین را.

- تکتوم · Tectum
- قنات سیلویوس · Cerebral aqueduct
- ماده خاکستری مرکزی · Central gray matter
- تگمنتوم · Tegmentum
- جسم سیاه · Substantia nigra
- کروس سری · Crus cerebri
- هسته کالیکولوس تحتانی · Nucleus of inferior colliculus
- لمنیسکوس داخلی · Medial lemniscus

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۲، ص ۴۷۴

یک نکته اصطلاحی که زیاد اشتباه می‌شود: «پایک مغزی» با «مغز میانی» یکی نیست. پایک مغزی از تگمنتوم، جسم سیاه و کروس سری ساخته می‌شود؛ یعنی همه مغز میانی به‌جز تکتوم. به بیان دیگر، مغز میانی = تکتوم + دو پایک مغزی. پس وقتی می‌گوییم «پایک مغزی»، تکتوم را کنار گذاشته‌ایم.

منبع: جزوه درس، ص ۹

طبقه	مرز	ساختارهای شاخص	کار
تکتوم	پشت قنات سیلویوس	چهار کولیکولوس	پردازش بینایی و شنوایی، بازتاب‌ها
تگمنتوم	جلوی قنات، پشت جسم سیاه	هسته سوم و چهارم، هسته قرمز، تشکیلات مشبک، لمنیسکوس‌ها	هسته‌های اعصاب، هماهنگی حرکتی حس
کروس سری	جلوی جسم سیاه	دسته‌های قشر-نخاعی و قشر-هسته‌ای	بردن فرمان حرکتی از قشر به پایین

جدول ۷-۱ — سه طبقه مغز میانی و ساختارهای هرکدام

منبع: جزوه درس، ص ۸–۹

قاعده سه‌گانه خواندن مقطع

هر مقطع مغز میانی را با سه سؤال بخوان: قنات کجاست؟ جسم سیاه کجاست؟ کدام کولیکولوس در پشت مقطع قرار دارد؟ پاسخ این سه سؤال، سطح مقطع و طبقه‌های آن را هم‌زمان مشخص می‌کند و لازم نیست فهرست بلندی از ساختارها را حفظ کنی.

منبع: جزوه درس، ص ۹

برگه تحویل مبحث ۷

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۸–۹ · اسنل، فصل ۵، ص ۱۶۲ (شکل ۵-۲۲، ص ۴۷۴)

- ☐ سه طبقه و دو مرز آن‌ها مشخص شد.
- ☐ تفاوت پایک مغزی و مغز میانی نوشته شد.
- ☐ اجزای پایک مغزی فهرست شد.
- ☐ ساختارهای شاخص هر طبقه در جدول آمد.
- ☐ قاعده سه‌گانه خواندن مقطع ثبت شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

آیا جسم سیاه را می‌توان جزو تگمنتوم شمرد یا مرز مستقل است؟ در منابع مختلف هر دو بیان شده است.

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: در سطح کالیکولوس تحتانی، کدام هسته حسی ساقه مغز برجسته‌تر است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

برش سطح کالیکولوس تحتانی: تقاطع دمچه‌ها و چهار لمنیسکوس

مبحث ۸ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه: ۹–۱۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۷

شناسنامه آموزشی — مبحث ۸

اولین برش مغز میانی؛ پر از ساختارهای تازه

چرا این مبحث مهم است

این برش، اولین مقطع مغز میانی است و بیشترین ساختارهای تازه را دارد. سه چیز آن را از برش‌های دیگر جدا می‌کند: ماده خاکستری دور قنات، هسته میان‌مغزی سه‌قلو و تقاطع دمچه‌های مخچه‌ای فوقانی. اگر این سه را بشناسی، سطح مقطع را بدون تردید تشخیص می‌دهی.

اهداف یادگیری

- چهار ساختار شاخص این سطح را نام ببرید.
- کار ماده خاکستری دور قنات را توضیح دهید.
- ویژگی خاص هسته میان‌مغزی سه‌قلو را بگویید.
- چهار لمنیسکوس را از هم جدا کنید.
- سوماتوتوپی کروس سری را روی مقطع نشان دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۷ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۵، ص ۱۶۳.

اصطلاحات کلیدی

ماده خاکستری دور قنات · هسته میان‌مغزی سه‌قلو · هسته عصب چهارم · تقاطع دمچه مخچه‌ای فوقانی · لمنیسکوس خارجی · سوماتوتوپی

منابع: جزوه درس، ص ۹–۱۱ · اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۳، ص ۴۷۵

در سطح کالیکولوس تحتانی، قنات سیلویوس در بالای مقطع است و دور آن را حلقه‌ای از ماده خاکستری گرفته است. در پشت قنات، هسته کالیکولوس تحتانی قرار دارد و در تگمنتوم، چند هسته و چند مسیر تازه دیده می‌شود که در سطوح پایین‌تر نبودند.

منبع: جزوه درس، ص ۹

ماده خاکستری دور قنات، حلقه‌ای از نورون‌ها است که دور قنات سیلویوس را گرفته و کار آن تعدیل درد است. این ناحیه، پیام‌های درد را از بالا تنظیم می‌کند و مسیرهای نزولی‌ای به سمت نخاع می‌فرستد که آستانه درد را بالا می‌برند. در همین ناحیه، مدارهای مربوط به ترس و پاسخ‌های دفاعی هم قرار دارند؛ به همین دلیل تحریک آن می‌تواند هم کاهش درد بدهد و هم پاسخ ترس ایجاد کند.

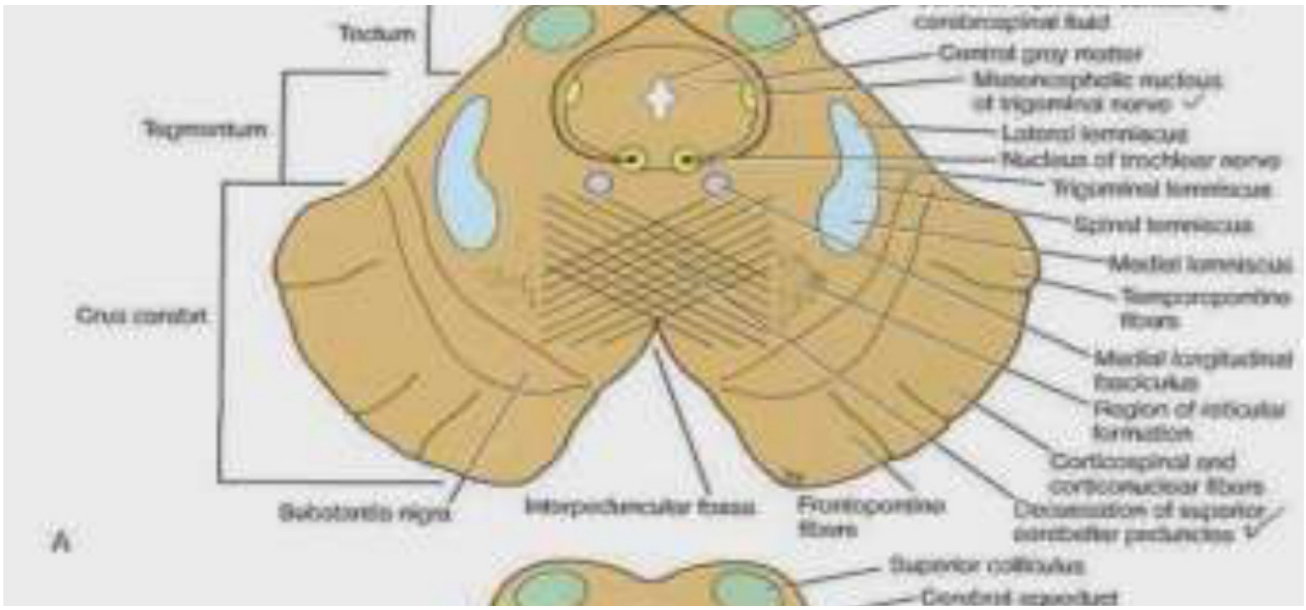
منبع: جزوه درس، ص ۹

هسته میان‌مغزی سه‌قلو یکی از عجیب‌ترین هسته‌های دستگاه عصبی است: جسم سلولی نورون‌های حسی اولیه درون دستگاه عصبی مرکزی قرار دارد. این هسته، حس عمقی عضلات جونده و دندان‌ها را می‌گیرد. در بیشتر مسیرهای حسی، جسم سلولی نورون اول در گانگلیون بیرون از دستگاه عصبی مرکزی است؛ این‌جا استثنا را می‌بینیم.

منبع: جزوه درس، ص ۹–۱۰

برش سطح کالیکولوس تحتانی

جزوه درس، ص ۹ · مقطع عرضی مغز میانی در سطح کالیکولوس تحتانی



Tectum, tegmentum, crus cerebri, central gray matter, mesencephalic nucleus of trigeminal nerve, lateral lemniscus, nucleus of trochlear nerve, trigeminal lemniscus, spinal lemniscus, medial lemniscus, medial longitudinal fasciculus, substantia nigra, interpeduncular fossa, decussation of superior cerebellar peduncles, corticospinal and corticonuclear fibers, frontopontine fibers, temporopontine fibers.

چهار نشانه این سطح را در شکل دنبال کن: هسته عصب چهارم نزدیک قنات، تقاطع دمچه‌های مخچه‌ای فوقانی در وسط تگمنتوم به‌صورت شبکه ضربدری، چهار لمنیسکوس در ناحیه جانبی، و جسم سیاه به‌صورت نوار تیره بین تگمنتوم و کروس سری. کالیکولوس تحتانی هم در بالای مقطع، سقف را می‌سازد. همین ترکیب، امضای سطح تحتانی است.

- هسته عصب چهارم · Nucleus of trochlear nerve
- تقاطع دمچه مخچه‌ای فوقانی · Decussation of superior cerebellar peduncles
- لمنیسکوس جانبی · Lateral lemniscus
- لمنیسکوس نخاعی · Spinal lemniscus
- لمنیسکوس مثلثی · Trigeminal lemniscus
- لمنیسکوس داخلی · Medial lemniscus
- جسم سیاه · Substantia nigra
- کروس سری · Crus cerebri

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۹

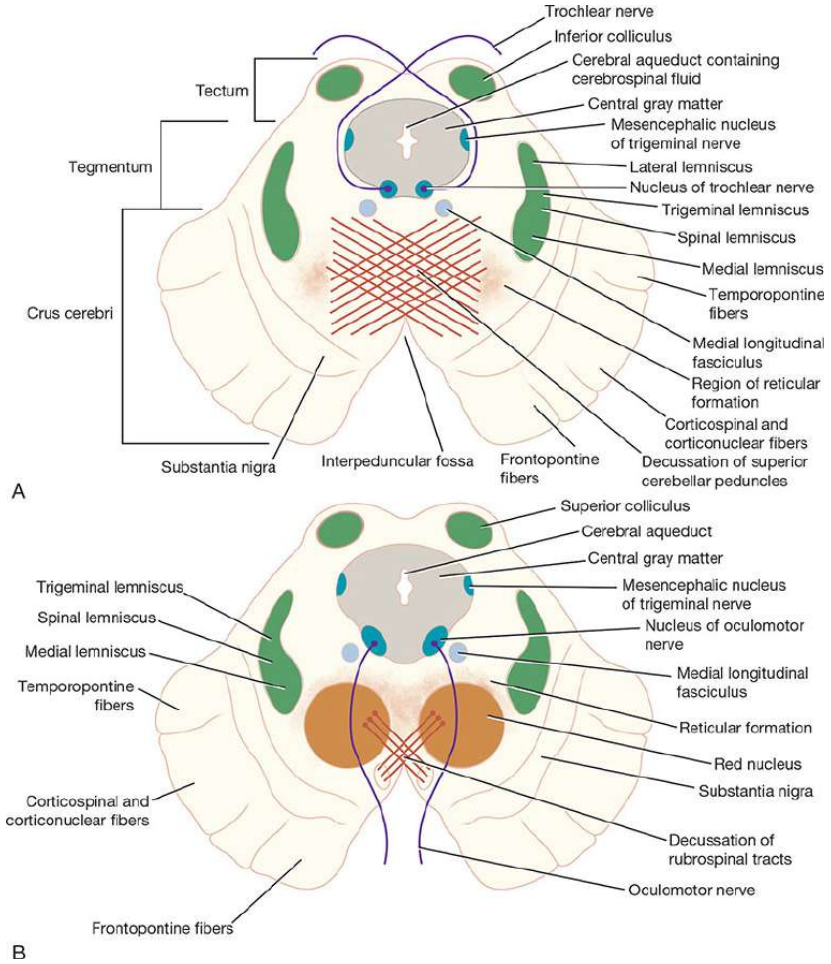
دو نشانه قطعی این سطح

اگر در مقطعی تقاطع دمچه‌های مخچه‌ای فوقانی را دیدی، سطح کالیکولوس تحتانی است. اگر هسته عصب چهارم را دیدی، باز هم همین سطح است، چون عصب چهارم از همین سطح و از پشت خارج می‌شود. این دو نشانه را با هم به یاد بسپار.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

دو مقطع مغز میانی کنار هم: تحتانی و فوقانی

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۳، ص ۴۷۵ · دو مقطع عرضی در دو سطح، برای مقایسه



Transverse sections of the midbrain. (A) At the level of the inferior colliculus. (B) At the level of the superior colliculus. Note that trochlear nerves completely decussate within the superior medullary velum.

بخش A همان سطح این مبحث است: کالیکولوس تحتانی، هسته عصب چهارم و تقاطع دمچه‌های فوقانی. بخش B سطح بالاتر است و در مبحث بعد می‌خوانیم. اگر همین دو تصویر را کنار هم بگذاری، تفاوت‌ها فورا دیده می‌شود: در A ساختارهای سطح تحتانی و در B هسته قرمز و هسته عصب سوم. این مقایسه، بهترین راه تشخیص سطح مقطع است.

- کالیکولوس تحتانی · Inferior colliculus
- هسته عصب چهارم · Nucleus of trochlear nerve
- تقاطع دمچه مخچه‌ای فوقانی · Decussation of superior cerebellar peduncles
- جسم سیاه · Substantia nigra
- کروس سری · Crus cerebri
- هسته قرمز · Red nucleus
- هسته عصب سوم · Nucleus of oculomotor nerve

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۳، ص ۴۷۵

لمنیسکوس	چه حسی می‌آورد	پایان مسیر
داخلی	لمس دقیق و حس وضعیت بدن	تالاموس
نخاعی	درد و حرارت و لمس خام تنه و اندام‌ها	تالاموس
مثلثی	حس صورت	تالاموس
جانبی	شنوایی	کالیکولوس تحتانی

جدول ۸-۱ — چهار لمنیسکوس و مقصد هرکدام
منبع: جزوه درس، ص ۱۰

سه لمنیسکوس اول، مغز میانی را فقط برای عبور طی می‌کنند و در تالاموس سیناپس می‌دهند. اما لمنیسکوس جانبی این‌جا می‌ایستد: رشته‌های آن در کالیکولوس تحتانی سیناپس می‌دهند. به همین دلیل، سطح کالیکولوس تحتانی تنها جای ساقه مغز است که در آن لمنیسکوس جانبی پایان می‌یابد و از آن پس، مسیر شنوایی با براکیوم تحتانی به جسم زانویی داخلی می‌رود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

کروس سری در این سطح، سه دسته الیاف را با ترتیب مشخص دارد: الیاف فرونتوبونتوپونتین در ناحیه داخلی، الیاف قشر-نخاعی و قشر-هسته‌ای در ناحیه میانی، و الیاف تمپوروپونتین در ناحیه خارجی. این ترتیب را سوماتوتوپی می‌نامند؛ یعنی هر دسته، جایگاه ثابت خودش را روی پایک دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰–۱۱

نکته ساده‌ای که امتحان را عوض می‌کند

در برگه امتحان، اگر مقطعی با تقاطع دمچه مخچه‌ای فوقانی دیدی، فقط بنویس «سطح کالیکولوس تحتانی». لازم نیست فهرست بلندی از ساختارها بنویسی؛ همان دو یا سه نشانه قطعی برای تشخیص کافی است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

برگه تحویل مبحث ۸

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۹–۱۱ · اسنل، فصل ۵، ص ۱۶۳ (شکل ۵-۲۳، ص ۴۷۵)

- [ ] چهار ساختار شاخص این سطح روی شکل علامت‌گذاری شد.
- [ ] کار ماده خاکستری دور قنات نوشته شد.
- [ ] استثنای هسته میان‌مغزی سه‌قلو توضیح داده شد.
- [ ] چهار لمنیسکوس و مقصدشان جدول شد.
- [ ] سوماتوتوپی کروس سری یادداشت شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

آیا لمنیسکوس مثلثی در عمل با لمنیسکوس نخاعی ادغام می‌شود یا مرز قابل تشخیص دارد؟

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: کدام هسته در سطح فوقانی ظاهر می‌شود و در سطح تحتانی نیست؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

برش سطح کالیکولوس فوقانی: هسته قرمز و جسم سیاه

مبحث ۹ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه: ۱۱–۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۸

شناسنامه آموزشی — مبحث ۹

یک پله بالاتر؛ هسته قرمز وارد می‌شود

چرا این مبحث مهم است

با یک پله بالا رفتن، سه چیز عوض می‌شود: کالیکولوس تحتانی جای خودش را به فوقانی می‌دهد، هسته قرمز ظاهر می‌شود و به‌جای عصب چهارم، عصب سوم دیده می‌شود. همین سه تفاوت، ستون فقرات تشخیص سطح مقطع است.

اهداف یادگیری

- سه تفاوت اصلی این سطح با سطح تحتانی را فهرست کنید.
- ورودی‌ها و خروجی‌های هسته قرمز را بگویید.
- مسیر روبروسپاینال و اثر آن بر تونوس عضلانی را توضیح دهید.
- محل خروج عصب سوم و رابطه آن با هسته قرمز را بیان کنید.
- بگویید چرا جسم سیاه برای تشخیص سطح به کار نمی‌آید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۸ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۵، ص ۱۶۳–۱۶۴.

اصطلاحات کلیدی

هسته قرمز · روبروسپاینال · هسته عصب سوم · هسته‌های پری‌تکتال · جسم سیاه · ملانین

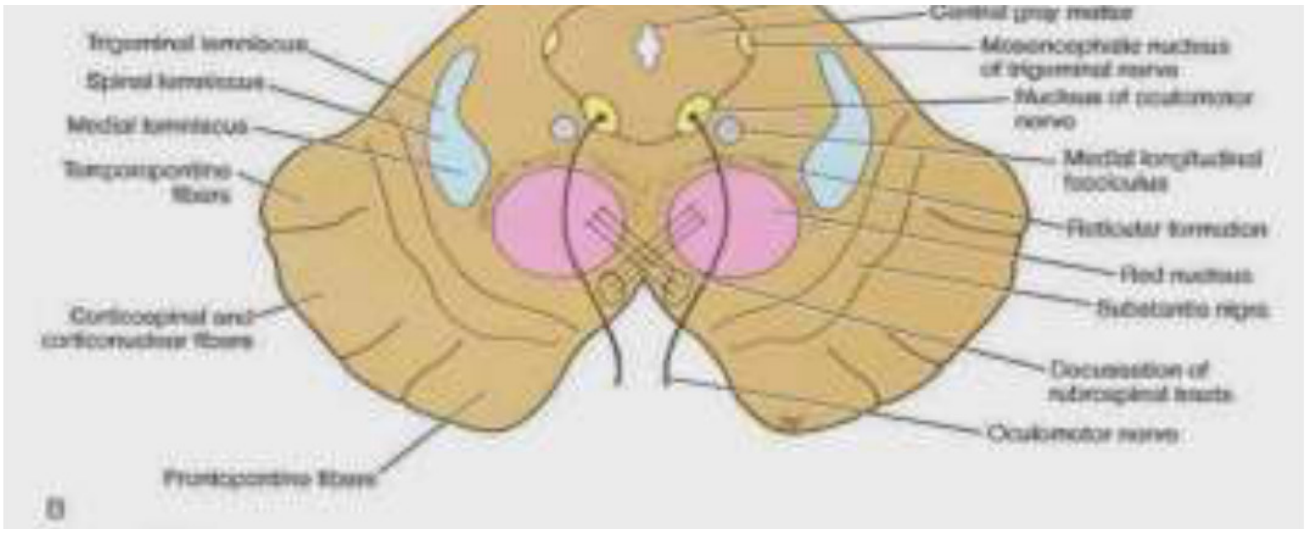
منابع: جزوه درس، ص ۱۱–۱۳ · اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۳۱، ص ۴۹۰

در سطح کالیکولوس فوقانی، سقف مقطع را کالیکولوس فوقانی می‌سازد و در تگمنتوم، دو هسته قرمز گرد و بزرگ دیده می‌شوند. هسته عصب سوم هم نزدیک قنات است و رشته‌هایش از کنار هسته قرمز می‌گذرند تا از فضای بین‌پایکی بیرون بیایند. تعداد لمنیسکوس‌ها هم از چهار به سه کاهش می‌یابد، چون لمنیسکوس جانبی در سطح پایین‌تر پایان یافته است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱–۱۲

برش سطح کالیکولوس فوقانی

جزوه درس، ص ۱۱ · مقطع عرضی مغز میانی در سطح کالیکولوس فوقانی



Central gray matter, mesencephalic nucleus of trigeminal nerve, nucleus of oculomotor nerve, medial longitudinal fasciculus, reticular formation, red nucleus, substantia nigra, decussation of rubrospinal tracts, oculomotor nerve, trigeminal lemniscus, spinal lemniscus, medial lemniscus, corticospinal and corticonuclear fibers, frontopontine fibers, temporopontine fibers.

دو هسته قرمز در این شکل، بزرگ‌ترین ساختار تگمنتوم‌اند و رنگشان هم در تصویر متفاوت است. رشته‌های عصب سوم را می‌بینی که از نزدیک قنات شروع می‌شوند، از کنار هسته قرمز می‌گذرند و به فضای بین‌پایکی می‌رسند. در پایین شکل، تقاطع روبروسپاینال دیده می‌شود؛ همان تقاطعی که در سطح تحتانی معادلش برای دمچه‌های مخچه‌ای بود.

- هسته قرمز · Red nucleus
- هسته عصب سوم · Nucleus of oculomotor nerve
- عصب اوکولوموتور · Oculomotor nerve
- تقاطع مسیر روبروسپاینال · Decussation of rubrospinal tracts
- لمنیسکوس داخلی · Medial lemniscus
- لمنیسکوس نخاعی · Spinal lemniscus
- جسم سیاه · Substantia nigra
- ماده خاکستری مرکزی · Central gray matter

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۱

هسته قرمز، هسته‌ای گرد و بزرگ در تگمنتوم است. نام آن از رنگ پرخون آن می‌آید، نه از ملانین؛ رنگش به‌خاطر شبکه عروقی غنی و آهن موجود در آن است. ورودی‌های آن از قشر مغز، از مخچه و از هسته‌های عمقی مخچه می‌آید و خروجی‌هایش چند مسیر دارند: روبروسپاینال به نخاع، روبرورتکولار به تشکیلات مشبک، و مسیری به تالاموس و به جسم سیاه.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱–۱۲

مسیر روبروسپاینال و کار آن

۱. هسته قرمز در تگمنتوم مغز میانی، ورودی از قشر و مخچه می‌گیرد.

۲. رشته‌های خروجی از خط وسط عبور می‌کنند و تقاطع روبروسپاینال را می‌سازند.

۳. مسیر در تگمنتوم ساقه مغز پایین می‌رود و به شاخ قدامی نخاع می‌رسد.

۴. اثر آن، تنظیم تونوس عضلات فلکسور است؛ در ضایعه، تونوس فلکسور دست‌خوش تغییر می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

چرا جسم سیاه نشانه تشخیصی نیست

جسم سیاه در هر دو سطح مغز میانی دیده می‌شود؛ هم در سطح کالیکولوس تحتانی و هم در سطح فوقانی. پس اگر در مقطعی جسم سیاه دیدی، نمی‌توانی بگویی کدام سطح است. نشانه تشخیصی، کولیکولوس و هسته‌های شاخص است، نه جسم سیاه.

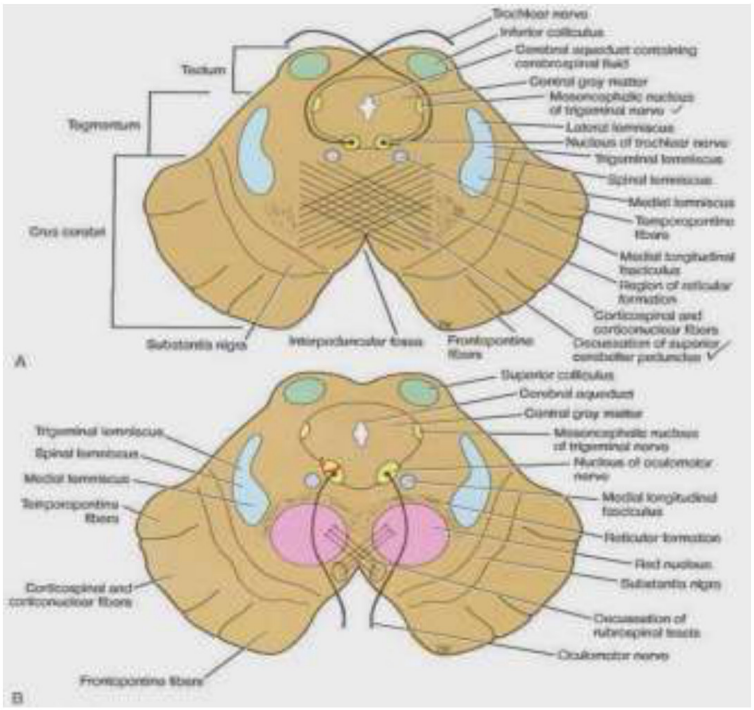
منبع: جزوه درس، ص ۱۲

جسم سیاه، نوار تیره‌ای بین تگمنتوم و کروس سری است و نامش را از رنگ تیره خودش گرفته. این رنگ از ملانین می‌آید و ملانین در این‌جا محصول جانبی ساخت دوپامین است. نورون‌های این ناحیه به عقده‌های قاعده‌ای می‌روند و در کنترل تونوس عضلانی و شروع حرکت نقش دارند. از دست رفتن این نورون‌ها، بیماری پارکینسون را می‌سازد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲–۱۳

دو سطح مغز میانی در یک تصویر

جزوه درس، ص ۱۳ · سطح تحتانی (A) و سطح فوقانی (B) با برچسب‌های کامل



Two transverse sections of the midbrain: (A) level of the inferior colliculus with the nucleus of the trochlear nerve and the decussation of the superior cerebellar peduncles; (B) level of the superior colliculus with the red nucleus and the nucleus of the oculomotor nerve.

این تصویر، تفاوت دو سطح را در یک نگاه نشان می‌دهد. در A کالیکولوس تحتانی، هسته عصب چهارم و تقاطع دمچه‌های فوقانی را داری و لمنیسکوس جانبی هم حاضر است. در B کالیکولوس فوقانی، هسته قرمز و هسته عصب سوم را داری و لمنیسکوس جانبی غایب است. با همین چهار تفاوت می‌توانی هر مقطع را در چند ثانیه به سطح خودش نسبت دهی.

- کالیکولوس تحتانی · Inferior colliculus
- کالیکولوس فوقانی · Superior colliculus
- هسته قرمز · Red nucleus
- هسته عصب سوم · Nucleus of oculomotor nerve
- هسته عصب چهارم · Nucleus of trochlear nerve
- لمنیسکوس جانبی · Lateral lemniscus
- جسم سیاه · Substantia nigra

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۳

ویژگی	سطح کالیکولوس تحتانی	سطح کالیکولوس فوقانی
کولیکولوس	تحتانی	فوقانی
هسته شاخص	هسته عصب چهارم	هسته قرمز
عصب جمجمه‌ای	چهارم	سوم
تقاطع شاخص	دمچه مخچه‌ای فوقانی	روبروسپاینال
تعداد لمنیسکوس	چهار	سه
جسم سیاه	دارد	دارد
هسته‌های پری‌تکتال	—	دارد

جدول ۹-۱ — هفت تفاوت دو سطح مغز میانی
منبع: جزوه درس، ص ۱۳

در همین سطح، هسته‌های پری‌تکتال هم دور کالیکولوس فوقانی دیده می‌شوند. این هسته‌ها، ایستگاه میانی مسیر رفلکس نوری مردمک‌اند و در مبحث بعد نقش اصلی را دارند. وجود همین هسته‌ها، یکی از تفاوت‌های سطح فوقانی با سطح تحتانی است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

برگه تحویل مبحث ۹

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۱–۱۳ · اسنل، فصل ۵، ص ۱۶۳–۱۶۴

- [ ] سه تفاوت اصلی دو سطح فهرست شد.
- [ ] ورودی‌ها و خروجی‌های هسته قرمز نوشته شد.
- [ ] مسیر روبروسپاینال در چهار گام آمد.
- [ ] خطر تشخیص سطح از روی جسم سیاه یادآوری شد.
- [ ] جدول تفاوت دو سطح کامل شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

منشأ دقیق رنگ هسته قرمز: سهم عروق و سهم آهن تا چه حد در متن درس توضیح داده شده است؟

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: کدام هسته، واسطه رفلکس نوری مردمک است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

رفلکس نوری مردمک: از شبکیه تا عضله اسفنکتر

مبحث ۱۰ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه: ۱۳–۱۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۹

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۰

شش ایستگاه، دو عصب، یک پاسخ

چرا این مبحث مهم است

رفلکس نوری مردمک، بهترین مثال برای دیدن یک مدار کامل در مغز میانی است. از شبکیه تا عضله اسفنکتر مردمک، هر ایستگاه را می‌توان روی مقطع نشان داد. همین مدار، پایه معاینه بالینی مردمک هم هست.

اهداف یادگیری

- شش ایستگاه مسیر رفلکس نوری را به ترتیب بگویید.
- جای هسته ادینگر-وستفال و گانگلیون مژگانی را مشخص کنید.
- توضیح دهید چرا پاسخ مردمک دو طرفه است.
- تفاوت رفلکس نوری و رفلکس تطابق را بیان کنید.
- دو نوع ضایعه متمایزکننده این رفلکس را بشناسید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۹ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۵، ص ۱۷۰–۱۷۱.

اصطلاحات کلیدی

عصب بینایی · هسته‌های پری‌تکتال · هسته ادینگر-وستفال · گانگلیون مژگانی · عصب‌های مژگانی کوتاه · عضله اسفنکتر مردمک

منابع: جزوه درس، ص ۱۳–۱۴

وقتی نور به چشم می‌تابد، پیام بینایی از عصب و دستک بینایی به هسته‌های پری‌تکتال در مغز میانی می‌رسد. از آن‌جا، پیام به هسته ادینگر-وستفال می‌رود؛ همان هسته پاراسمپاتیک که در کنار هسته عصب سوم نشسته است. رشته‌های این هسته با عصب سوم بیرون می‌آیند و در گانگلیون مژگانی سیناپس می‌دهند. از گانگلیون، عصب‌های مژگانی کوتاه به عضله اسفنکتر مردمک و عضله مژگانی می‌روند و مردمک تنگ می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۱۴

شش ایستگاه رفلکس نوری مردمک

۱. شبکیه و عصب بینایی (Optic Nerve) — شروع پیام نوری.

۲. هسته‌های پری‌تکتال در مغز میانی — ایستگاه اول پردازش.

۳. هسته ادینگر-وستفال — مرکز پاراسمپاتیک، کنار هسته عصب سوم.

۴. عصب اوکولوموتور (سوم) — حمل رشته‌های پاراسمپاتیک به جلو.

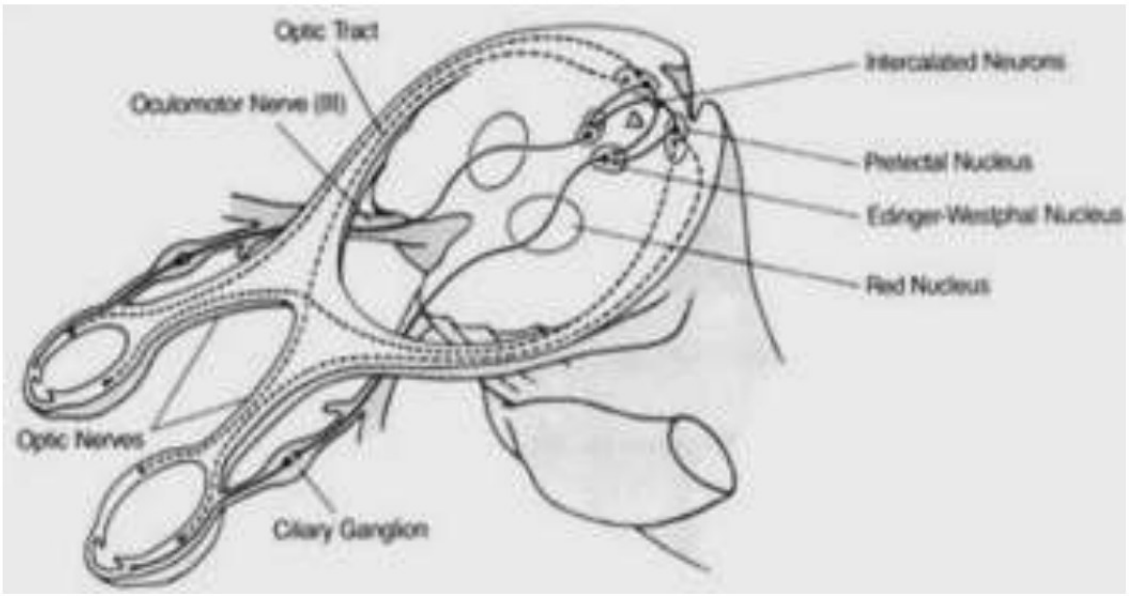
۵. گانگلیون مژگانی — سیناپس رشته‌های پاراسمپاتیک.

۶. عصب‌های مژگانی کوتاه تا عضله اسفنکتر مردمک و عضله مژگانی.

منبع: جزوه درس، ص ۱۴

مدار رفلکس نوری مردمک

جزوه درس، ص ۱۴ · طرح شماتیک مدار رفلکس نوری از شبکیه تا مردمک



Optic nerve, optic tract, pretectal nucleus, Edinger-Westphal nucleus, oculomotor nerve, ciliary ganglion, and the short ciliary nerves to the sphincter pupillae.

این طرح، همان شش ایستگاه را به‌صورت یک زنجیره نشان می‌دهد. مسیر با عصب بینایی شروع می‌شود، در هسته پری‌تکتال می‌ایستد، به هسته ادینگر-وستفال می‌رود و بعد با عصب سوم تا گانگلیون مژگانی پایین می‌آید. از گانگلیون، رشته‌های کوتاه مژگانی به چشم برمی‌گردند. نکته کلیدی این است که پاسخ، بعد از هسته پری‌تکتال به هر دو طرف می‌رود؛ به همین دلیل تاباندن نور به یک چشم، مردمک چشم دیگر را هم تنگ می‌کند.

- عصب بینایی · Optic nerve
- هسته پری‌تکتال · Pretectal nucleus
- هسته ادینگر-وستفال · Edinger-Westphal nucleus
- عصب اوکولوموتور · Oculomotor nerve
- گانگلیون مژگانی · Ciliary ganglion
- هسته قرمز · Red nucleus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۴

دو طرفه بودن پاسخ، نتیجه همین تقسیم پیام در سطح هسته پری‌تکتال است. رشته‌های پری‌تکتال به هسته ادینگر-وستفال هر دو طرف می‌روند و بنابراین تحریک یک شبکیه، هر دو مردمک را تنگ می‌کند. این ویژگی، پایه یک آزمون بالینی ساده است: اگر نور در یک چشم، مردمک همان چشم را تنگ نکند اما مردمک چشم مقابل را تنگ کند، ضایعه در مسیر وابران همان چشم است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۴

آزمون	مسیر	پاسخ طبیعی
رفلکس نوری مستقیم	شبکیه تا اسفنکتر همان چشم	تنگی مردمک در همان چشم
رفلکس نوری همراه	شبکیه تا اسفنکتر چشم مقابل	تنگی مردمک در چشم مقابل
رفلکس تطابق	قشر بینایی تا هسته سوم و عضله مژگانی	تنگ شدن مردمک و تحدب عدسی

جدول ۱۰-۱ — سه آزمون مردمک و مسیر هرکدام
منبع: جزوه درس، ص ۱۴

مردمک گشاد و ثابت، نشانه چیست

اگر مردمک یک چشم گشاد و به نور پاسخ ندهد، در حالی که حس بینایی همان چشم سالم است، ضایعه در مسیر وابران است؛ یعنی عصب سوم یا هسته آن. اما اگر حس بینایی یک چشم از بین رفته باشد، آن چشم دیگر محرک نوری ندارد و پاسخ مستقیم ندارد، ولی مردمک چشم سالم با نور تاباندن به چشم سالم، طبیعی پاسخ می‌دهد. تفکیک این دو، کار معاینه است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۴

برگه تحویل مبحث ۱۰

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۳–۱۴ · اسنل، فصل ۵، ص ۱۷۰–۱۷۱

- [ ] شش ایستگاه مسیر به ترتیب نوشته شد.
- [ ] جای هسته ادینگر-وستفال و گانگلیون مژگانی مشخص شد.
- [ ] دلیل دوطرفه بودن پاسخ توضیح داده شد.
- [ ] سه آزمون مردمک در جدول آمد.
- [ ] دو نوع ضایعه متمایزکننده نوشته شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مسیر رفلکس تطابق از قشر تا هسته سوم: آیا در جزوه درس جدا توضیح داده شده یا فقط اشاره شده است؟

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: چرا در فشار حفره خلفی، پونکسیون کمری ممنوع است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

درمانگاه بصل‌النخاع: تومور، پونکسیون و آرنولد-کیاری

مبحث ۱۱ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه: ۱۴–۱۶ · پیش‌نیاز: جلسه ۵

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۱

آدرسی که اندازه‌اش همه‌چیز را عوض می‌کند

چرا این مبحث مهم است

بصل‌النخاع در حفره‌ای بسته و محکم قرار دارد. همین بسته بودن، هم نشانه‌های تومور را می‌سازد و هم یک ممنوعیت بالینی مهم را: در فشار حفره خلفی، پونکسیون کمری می‌تواند خطرناک باشد. این مبحث، آناتومی را به تصمیم بالینی وصل می‌کند.

اهداف یادگیری

- جایگاه بصل‌النخاع را نسبت به حفره خلفی، تنتوریوم و فورامن ماگنوم بگویید.
- نشانه‌های تومور بصل‌النخاع را فهرست کنید.
- دلیل ممنوعیت پونکسیون کمری در فشار حفره خلفی را توضیح دهید.
- ناهنجاری آرنولد-کیاری را تعریف کنید.
- پیامدهای آرنولد-کیاری بر اعصاب تحتانی را بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

جلسه ۵ و مبحث ۲ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۵، ص ۱۵۲–۱۵۳.

اصطلاحات کلیدی

حفره خلفی · تنتوریوم مخچه · فورامن ماگنوم · فتق لوزه‌ای · آرنولد-کیاری · هیدروسفالی

منابع: جزوه درس، ص ۱۴–۱۶ · اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۸، ص ۴۸۴

بصل‌النخاع در حفره خلفی جمجمه قرار دارد؛ زیر تنتوریوم مخچه و بالای فورامن ماگنوم. این حفره، برخلاف حفره کرانیال میانی، فضای زیادی برای بازکردن ندارد. پس هر توده‌ای که در آن رشد کند، ساختارهای مجاور را جابه‌جا می‌کند و نشانه‌هایش را می‌سازد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۴–۱۵

- تومور یا توده فضاگیر در این ناحیه، سردرد و نشانه‌های افزایش فشار داخل جمجمه می‌دهد.
- اعصاب نهم، دهم و دوازدهم، که از بصل‌النخاع بیرون می‌آیند، درگیر می‌شوند و نشانه‌های هر عصب ظاهر می‌شود.
- درگیری عصب دوازدهم، انحراف زبان به سمت ضایعه را می‌سازد.
- درگیری عصب نهم و دهم، اختلال بلع و گرفتگی صدا و اختلال در رفلکس‌های حلق می‌دهد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵

چرا در فشار حفره خلفی، سوزن کمری ممنوع است

پونکسیون کمری، فشار مایع را در بخش پایینی کاهش می‌دهد. اگر بالای سر یک توده فضاگیر وجود داشته باشد، این اختلاف فشار می‌تواند ساختارهای ساقه مغز را به سمت فورامن ماگنوم بکشاند؛ همان چیزی که فتق یا هرنیاسیون نامیده می‌شود و می‌تواند کشنده باشد. پس در بیمار با نشانه‌های افزایش فشار داخل جمجمه، پیش از هر اقدام، تصویربرداری لازم است.

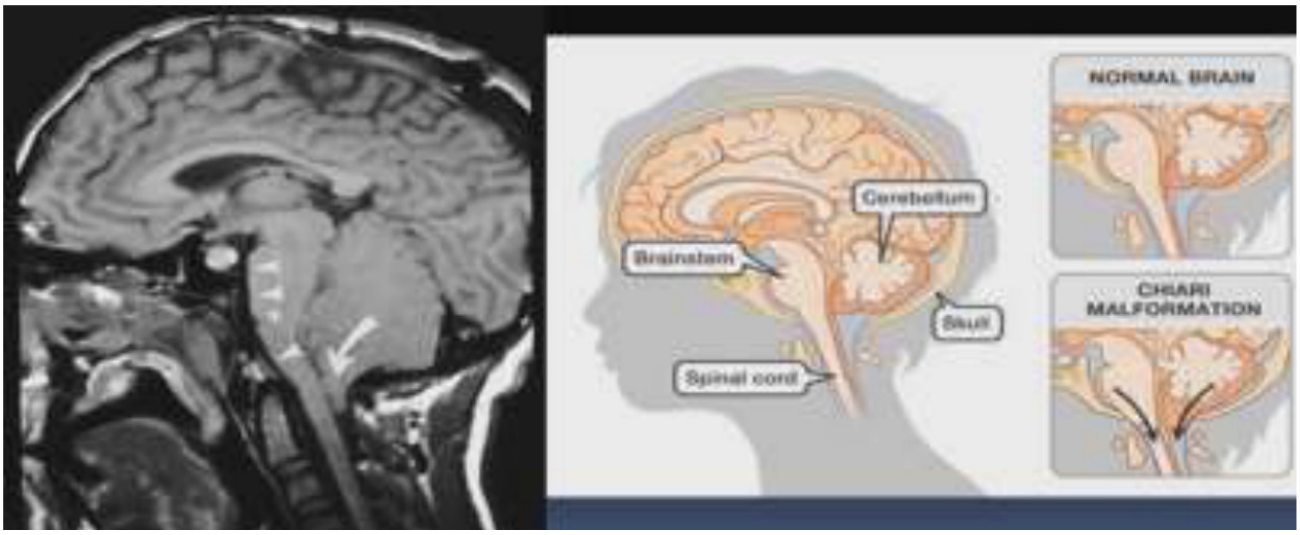
منبع: جزوه درس، ص ۱۵

در ناهنجاری آرنولد-کیاری، لوزه‌های مخچه و بخشی از بصل‌النخاع از فورامن ماگنوم پایین می‌آیند و وارد کانال مهره‌ای می‌شوند. نتیجه، هم فشار بر بصل‌النخاع است و هم انسداد مسیر مایع مغزی-نخاعی؛ بنابراین هیدروسفالی هم می‌تواند رخ دهد. نشانه‌های بالینی، ترکیبی از درگیری اعصاب نهم تا دوازدهم و نشانه‌های فشار بر مسیرهای عبوری است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۵–۱۶

همان ناهنجاری در تصویر بالینی و طرح مقایسه‌ای

جزوه درس، ص ۱۴ · برش ساژیتال تصویری در کنار مقایسه طرح‌واره‌ای مغز طبیعی و ناهنجاری کیاری



Sagittal MRI of the craniovertebral junction together with a schematic comparison of a normal brain and Chiari malformation; brainstem, cerebellum, spinal cord, and skull are labelled.

سمت چپ، تصویر ساژیتال واقعی است و سمت راست، مقایسه طرح‌واره‌ای مغز طبیعی با ناهنجاری کیاری. در طرح مقایسه‌ای، جای طبیعی مخچه و ساقه مغز را با حالت پایین‌آمده مقایسه کن؛ تفاوت در همین جابه‌جایی است. این شکل نشان می‌دهد که چطور یک تغییر کوچک در جایگاه تشریحی، به یک مشکل بالینی بزرگ تبدیل می‌شود.

- ساقه مغز · Brainstem
- مخچه · Cerebellum
- طناب نخاعی · Spinal cord
- جمجمه · Skull
- مغز طبیعی · Normal brain
- ناهنجاری کیاری · Chiari malformation

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۴

فتق لوزه مخچه و بصل‌النخاع از فورامن ماگنوم

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۸، ص ۴۸۴ · برش کرونال جمجمه با نمایش پایین‌آمدن لوزه مخچه و بصل‌النخاع



Arnold–Chiari phenomenon. This coronal section of the skull shows the herniation of the cerebellar tonsil and the medulla oblongata through the foramen magnum into the vertebral canal.

در این برش، مرز فورامن ماگنوم را ببین و بعد نگاه کن چه چیزی از آن پایین آمده است: لوزه مخچه و در ادامه، بصل‌النخاع. این پایین‌آمدن، همان مکانیزمی است که در جزوه درس توضیح داده شد؛ هم فشار بر ساختارهای بصل‌النخاع می‌آورد و هم مسیر مایع را تنگ می‌کند. به همین دلیل، هیدروسفالی از پیامدهای شناخته‌شده این ناهنجاری است.

- لوزه مخچه · Cerebellar tonsil
- بصل‌النخاع · Medulla oblongata
- فورامن ماگنوم · Foramen magnum
- کانال مهره‌ای · Vertebral canal
- مخچه · Cerebellum

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۸، ص ۴۸۴

برگه تحویل مبحث ۱۱

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۴–۱۶ · اسنل، فصل ۵، ص ۱۵۲–۱۵۳ (شکل ۵-۲۸، ص ۴۸۴)

- ☐ آدرس تشریحی بصل‌النخاع نوشته شد.
- ☐ نشانه‌های تومور و اعصاب درگیر فهرست شد.
- ☐ دلیل ممنوعیت پونکسیون کمری توضیح داده شد.
- ☐ آرنولد-کیاری و پیامدهای آن توصیف شد.
- ☐ هر دو شکل با متن تطبیق داده شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در آرنولد-کیاری، کدام نشانه‌ها از فشار مستقیم و کدام از هیدروسفالی می‌آید؟

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: کدام شریان، بخش جانبی بصل‌النخاع را خون‌رسانی می‌کند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سندروم والنبرگ و سندروم مدولاری داخلی

مبحث ۱۲ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه: ۱۶–۱۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۲

دو ضایعه، دو الگوی کاملا متفاوت

چرا این مبحث مهم است

سندروم والنبرگ و سندروم مدولاری داخلی، دو ضایعه کوچک در بصل‌النخاع‌اند اما الگوی نشانه‌هایشان کاملا متفاوت است. اگر چیدمان سه مقطع بصل‌النخاع را یاد گرفته باشی، هر نشانه را می‌توانی به ساختار خودش نسبت دهی.

اهداف یادگیری

- محدوده ضایعه در سندروم والنبرگ را روی مقطع مشخص کنید.
- پنج ساختار درگیر در والنبرگ و نشانه هرکدام را بگویید.
- سه ساختار درگیر در سندروم مدولاری داخلی را فهرست کنید.
- جهت انحراف زبان و علت آن را توضیح دهید.
- تفاوت دو سندروم را در یک جمله بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

جلسه ۵ (مقاطع بصل‌النخاع) و مبحث ۱۱.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۵، ص ۱۷۳–۱۷۴.

اصطلاحات کلیدی

شریان مخچه‌ای تحتانی خلفی (PICA) · شریان مهره‌ای · هسته آمبیگوس · مسیر نخاعی سه‌قلو · هرم · لمنیسکوس داخلی

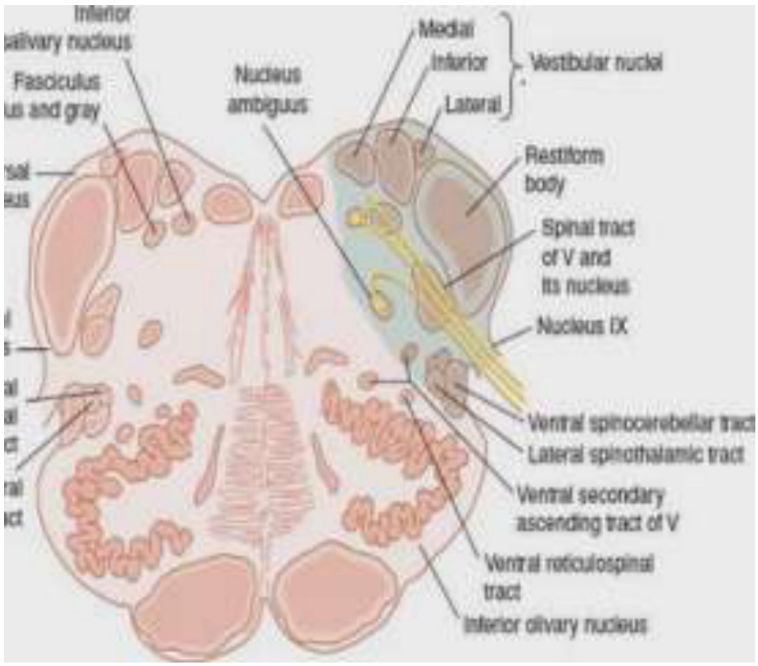
منابع: جزوه درس، ص ۱۶–۱۸ · اسنل، فصل ۵، شکل‌های ۵-۲۹ و ۵-۳۰، ص ۴۸۵–۴۸۶

سندروم والنبرگ یا سندروم مدولاری جانبی، وقتی رخ می‌دهد که شریان مخچه‌ای تحتانی خلفی یا یکی از شاخه‌های آن بسته شود. محدوده آسیب، بخش جانبی بصل‌النخاع در سطح زیتون است. به همین دلیل، همه نشانه‌های این سندروم را می‌شود روی همان مقطعی پیدا کرد که در جلسه قبل خواندیم.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶–۱۷

مقطع بصل‌النخاع در سطح سندروم والنبرگ

جزوه درس، ص ۱۷ · مقطع عرضی بصل‌النخاع با ساختارهای درگیر در ضایعه جانبی



- **عدم تعادل (Ataxia) در همان سمت بدن.**

Transverse section of the medulla at the level of the lateral medullary syndrome: vestibular nuclei, nucleus ambiguus, spinal tract and nucleus of the trigeminal nerve, inferior cerebellar peduncle, spinal lemniscus, lateral spinothalamic tract, and the inferior olivary nucleus.

این مقطع، نقشه همان سندروم است. هسته‌های دهلیزی در ناحیه پشتی-جانبی، هسته آمبیگوس در تشکیلات مشبک جانبی، مسیر و هسته نخاعی سه‌قلو در کناره، و دمچه مخچه‌ای تحتانی در مجاورت آن‌ها. هرم و لمنیسکوس داخلی در ناحیه داخلی و دست‌نخورده‌اند؛ همین دست‌نخوردگی است که توضیح می‌دهد چرا در والنبرگ، فلج نیم‌تنه دیده نمی‌شود.

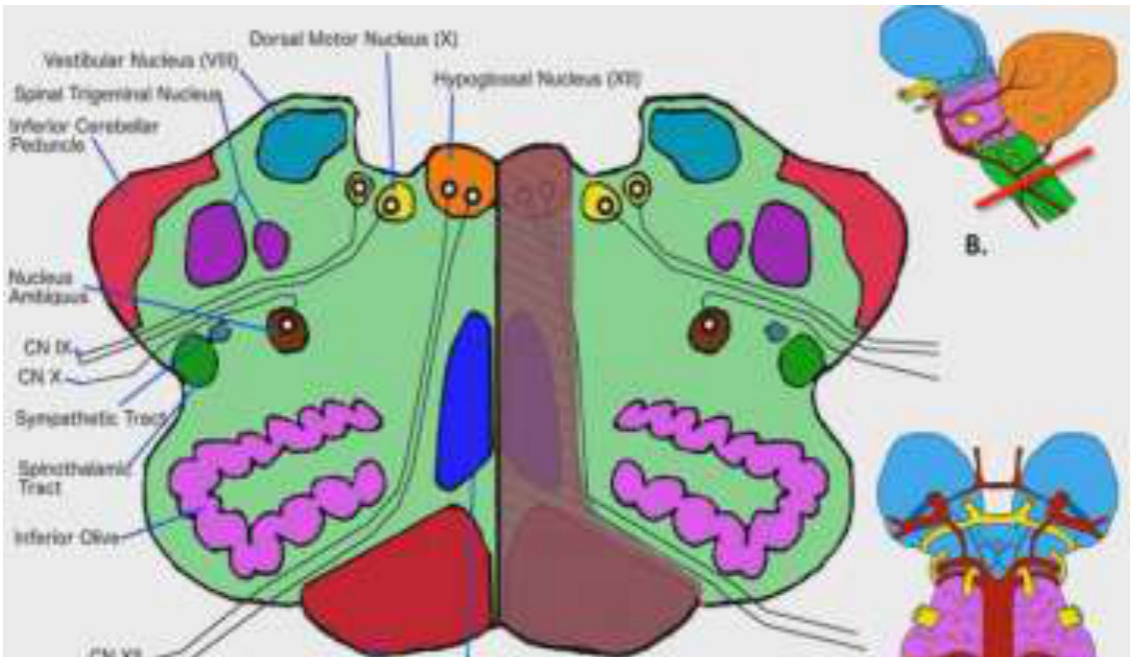
- هسته‌های دهلیزی · Vestibular nuclei
- هسته آمبیگوس · Nucleus ambiguus
- مسیر و هسته نخاعی سه‌قلو · Spinal tract and nucleus of trigeminal nerve
- دمچه مخچه‌ای تحتانی · Inferior cerebellar peduncle
- لمنیسکوس نخاعی · Spinal lemniscus
- هسته زیتونی تحتانی · Inferior olivary nucleus
- هرم · Pyramid

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۷

سندروم مدولاری داخلی روی مقطع رنگی

جزوه درس، ص ۱۷–۱۸ · مقطع رنگی بصل‌النخاع با نمایش ناحیه داخلی درگیر

(Medial Medullary Syndrome)



Medial medullary syndrome: the medial part of the medulla containing the pyramid, the medial lemniscus, and the hypoglossal nucleus is affected.

در این تصویر، ناحیه داخلی مقطع از جمله هرم و لمنیسکوس داخلی و هسته دوازدهم درگیر شده است. کنار شکل، دو طرح کوچک هم نشان می‌دهد که نشانه‌ها در کدام سمت بدن ظاهر می‌شوند. اگر جای هرم و لمنیسکوس داخلی و هسته دوازدهم را در مقطع بشناسی، می‌توانی هر سه نشانه را بدون حفظ کردن بازسازی کنی.

- هرم · Pyramid
- لمنیسکوس داخلی · Medial lemniscus
- هسته عصب هیپوگلوسال · Hypoglossal nucleus
- هسته زیتونی تحتانی · Inferior olivary nucleus
- هسته آمبیگوس · Nucleus ambiguus
- لمنیسکوس نخاعی · Spinal lemniscus

ارجاع متن: جزوه درس، ص ۱۸

نشانه	ساختار درگیر	سمت
سرگیجه، تهوع و نیستاگموس	هسته‌های دهلیزی	هم‌سمت
اختلال بلع، گرفتگی صدا و اشکال در تکلم	هسته آمبیگوس و رشته‌های نهم و دهم	هم‌سمت
اختلال حس درد و حرارت صورت	مسیر و هسته نخاعی سه‌قلو	هم‌سمت
اختلال حس درد و حرارت بدن	لمنیسکوس نخاعی و اسپاینوتالامیک جانبی	سمت مقابل
افتادگی پلک و تنگی مردمک	مسیر نزولی سمپاتیک	هم‌سمت
ناهماهنگی و لرزش در حرکت	دمچه مخچه‌ای تحتانی	هم‌سمت

جدول ۱۲-۱ — شش نشانه والنبرگ و ساختار مسئول
منبع: جزوه درس، ص ۱۷ · اسنل، فصل ۵، ص ۴۸۵

امضای ضایعه ساقه مغز

در ضایعه ساقه مغز، نشانه عصب جمجمه‌ای سمت ضایعه را نشان می‌دهد و نشانه مسیرهای عبوری سمت مقابل را. همین قاعده، هم والنبرگ را توضیح می‌دهد و هم سندروم‌های مغز میانی را. اگر این یک قاعده را یاد بگیری، فهرست بلند نشانه‌ها را لازم نیست حفظ کنی.

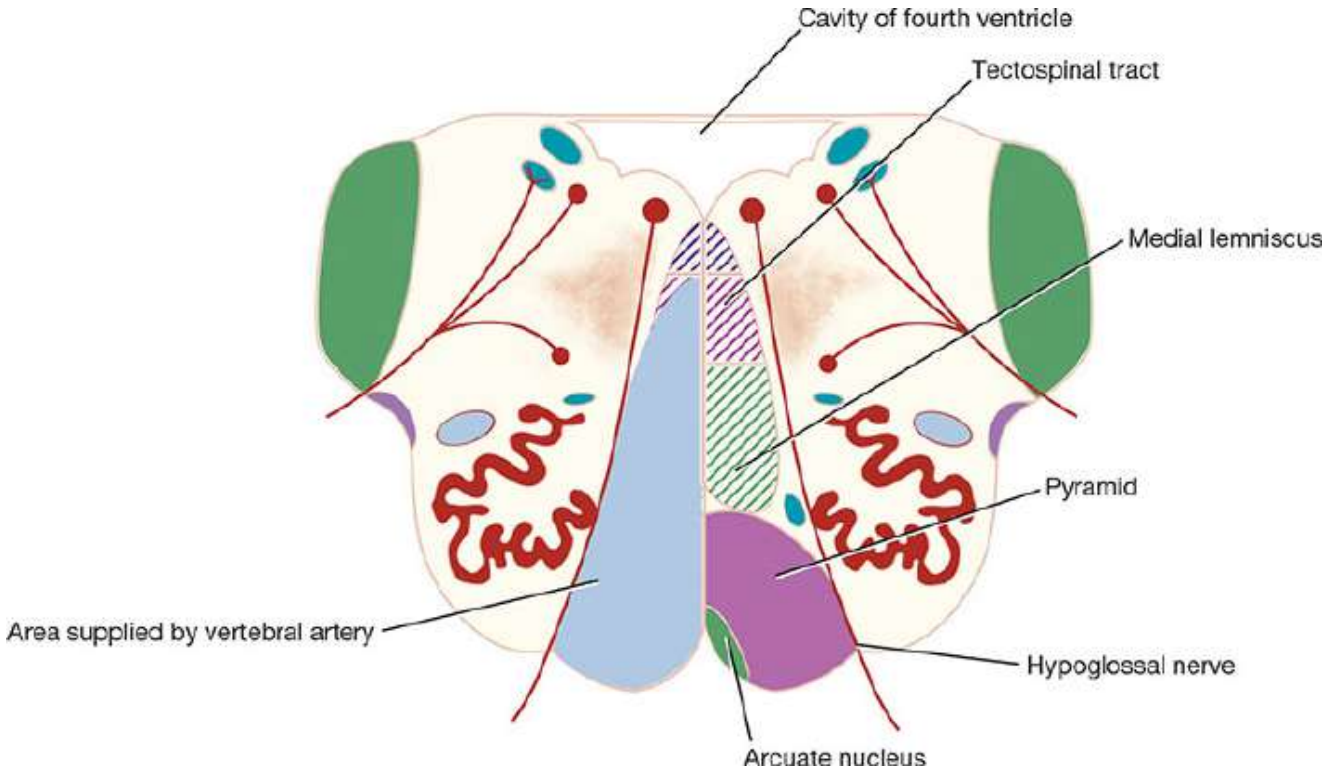
منبع: جزوه درس، ص ۱۷

سندروم مدولاری داخلی، ضایعه ناحیه داخلی بصل‌النخاع است و در نتیجه انسداد شریان مهره‌ای رخ می‌دهد. سه ساختار در این ناحیه کنار هم‌اند: هرم، لمنیسکوس داخلی و هسته عصب دوازدهم. آسیب به هر سه، سه نشانه مشخص می‌سازد که در سمت مقابل بدن و در همان سمت زبان دیده می‌شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۸

محدوده ضایعه در سندروم مدولاری داخلی

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۳۰، ص ۴۸۶ · سه مقطع با سایه‌اندازی ناحیه آسیب در بخش داخلی



Transverse section of the medulla oblongata at the level of the inferior olivary nuclei showing the extent of the lesion producing medial medullary syndrome.

این شکل، همان سطح زیتون را با سایه‌اندازی ناحیه ضایعه نشان می‌دهد و برای تمرین تشخیص بسیار مناسب است. ناحیه سایه‌خورده در بخش داخلی است و بخش جانبی را در بر نمی‌گیرد. به همین دلیل، در این سندروم نشانه‌های والنبرگ دیده نمی‌شود: نه سرگیجه، نه اختلال حس صورت و نه نشانه هورنر. این تفاوت، همان چیزی است که دو سندروم را از هم جدا می‌کند.

- هرم · Pyramid
- لمنیسکوس داخلی · Medial lemniscus
- هسته عصب دوازدهم · Hypoglossal nucleus
- هسته زیتونی تحتانی · Inferior olivary nucleus
- ناحیه ضایعه · Lesion area

ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۳۰، ص ۴۸۶

ساختار درگیر	نشانه	سمت
هرم	همی‌پلژی	مقابل
لمنیسکوس داخلی	اختلال حس لمس دقیق و وضعیت بدن	مقابل
هسته عصب دوازدهم	انحراف زبان به سمت ضایعه	هم‌سمت

جدول ۱۲-۲ — سه ساختار و سه نشانه سندروم مدولاری داخلی
منبع: جزوه درس، ص ۱۸

یک جمله برای جدا کردن دو سندروم

در والنبرگ، صورت و بدن در دو سمت مختلف حس خود را از دست می‌دهند و قدرت اندام‌ها سالم می‌ماند؛ در مدولاری داخلی، نیمی از بدن فلج می‌شود و زبان به سمت ضایعه می‌رود. اگر این یک جمله را به یاد بسپاری، در معاینه اشتباه نمی‌کنی.

منبع: جزوه درس، ص ۱۸

برگه تحویل مبحث ۱۲

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۶–۱۸ · اسنل، فصل ۵، ص ۱۷۳–۱۷۴ (شکل‌های ۵-۳۰، ص ۴۸۶)

- ☐ محدوده ضایعه والنبرگ روی مقطع مشخص شد.
- ☐ شش نشانه با ساختار خودشان تطبیق داده شد.
- ☐ سه ساختار سندروم مدولاری داخلی فهرست شد.
- ☐ جهت انحراف زبان و علت آن نوشته شد.
- ☐ دو سندروم در یک جمله از هم جدا شدند.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

شریان درگیر در سندروم مدولاری داخلی: شریان مهره‌ای یا شاخه آن؛ در متن درس کدام ذکر شده است؟

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: کدام سندروم مغز میانی، هم عصب سوم و هم راه هرمی را درگیر می‌کند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

درمانگاه پل و مغز میانی: آستروسیتوم، وبر و بندیکت

مبحث ۱۳ از ۱۳ · صفحه‌های جزوه: ۱۸–۲۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۹

شناسنامه آموزشی — مبحث ۱۳

سه سطح، سه نشانه، سه سندروم

چرا این مبحث مهم است

این مبحث، همه آناتومی دو جلسه ساقه مغز را به سه تصویر بالینی تبدیل می‌کند. اگر جای هر ساختار را روی مقطع بدانی، می‌توانی از روی نشانه‌ها، محل ضایعه را حدس بزنی؛ همان کاری که در درمانگاه انجام می‌شود.

اهداف یادگیری

- نشانه‌های آستروسیتوم پل را فهرست کنید.
- دو نشانه خونریزی شریان بازیلار را بشناسید.
- سندروم وبر را با ساختار درگیرش توضیح دهید.
- سندروم بندیکت را از وبر جدا کنید.
- پیامد انسداد قنات سیلویوس را بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث‌های ۸، ۹ و ۱۲ همین جلسه.

پیش‌نیاز پیشنهادی

اسنل، فصل ۵، ص ۱۷۸.

اصطلاحات کلیدی

آستروسیتوم پل · شریان بازیلار · مردمک سوزنی · سفتی دسربله · سندروم وبر · سندروم بندیکت · قنات سیلویوس

منابع: جزوه درس، ص ۱۹–۲۱ · اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۳۱، ص ۴۹۰

در پل، تومورهای کودکان معمولا از نوع آستروسیتوم هستند. این توده، ساختارهای مجاور خود را درگیر می‌کند: عصب ششم، هفتم و هشتم و پنجم، و مسیرهای عبوری مثل دسته‌های قشر-نخاعی و لمنیسکوس‌ها. همچنین الیاف قشر-پل-مخچه که از پل می‌گذرند آسیب می‌بینند و ناهماهنگی حرکتی و لرزش در حرکت هدف‌دار می‌سازند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۹–۲۰

- درگیری عصب ششم: اختلال در حرکت چشم به سمت خارج.
- درگیری عصب هفتم: ضعف محیطی صورت در همان سمت.
- درگیری عصب هشتم: اختلال شنوایی و تعادل.
- درگیری عصب پنجم: اختلال حس صورت و قدرت جویدن.
- درگیری دسته‌های قشر-نخاعی: ضعف در سمت مقابل.
- درگیری الیاف قشر-پل-مخچه: آتاکسی و لرزش در حرکت هدف‌دار.

منبع: جزوه درس، ص ۲۰

خونریزی شریان بازیلار، الگوی دیگری می‌سازد. دو نشانه آن را باید به یاد داشت: مردمک‌های سوزنی و سفتی دسربله. مردمک سوزنی از قطع مسیر نزولی سمپاتیک می‌آید؛ چون سمپاتیک است که مردمک را باز نگه می‌دارد و با قطع آن، مردمک تنگ می‌شود. سفتی دسربله هم از آسیب مسیرهای نزولی از مغز میانی به پایین ناشی می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۲۰

دو نشانه خونریزی بازیلار

مردمک سوزنی و سفتی دسربله، دو نشانه‌ای هستند که در خونریزی شریان بازیلار با هم ذکر می‌شوند. اولی از قطع سمپاتیک می‌آید و دومی از آسیب مسیرهای نزولی. این دو را با نشانه‌های تومور پل اشتباه نگیر؛ در تومور، نشانه‌های اعصاب جمجمه‌ای برجسته‌ترند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۰

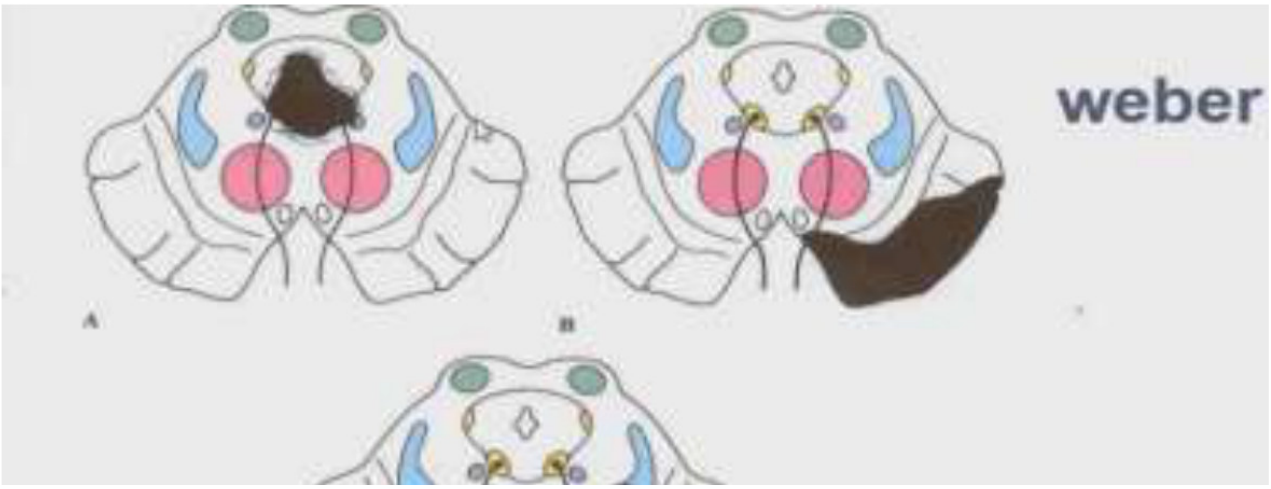
در مغز میانی، دو سندروم کلاسیک را باید بشناسی. در سندروم وبر، ضایعه در کروس سری است؛ یعنی هم راه هرمی درگیر می‌شود و هم رشته‌های عصب سوم که از همان ناحیه می‌گذرند. نتیجه، فلج عصب سوم در همان سمت و فلج نیم‌تنه در سمت مقابل است.

منبع: جزوه درس، ص ۲۰–۲۱

سندروم وبر روی مقطع مغز میانی

جزوه درس، ص ۲۰ · مقطع مغز میانی با نمایش ناحیه ضایعه در کروس سری

سناریوهایی رو مطرح می‌کنه:



Weber syndrome: the lesion involves the crus cerebri and the oculomotor nerve fibers on one side.

در این طرح، ناحیه ضایعه در کروس سری یک طرف قرار دارد و رشته‌های عصب سوم هم از همان ناحیه می‌گذرند. بنابراین در همان سمت، فلج عصب سوم دیده می‌شود و در سمت مقابل، فلج نیم‌تنه. این ترکیب، امضای سندروم وبر است و بهترین تمرین برای فهم رابطه «عصب جمجمه‌ای هم‌سمت، مسیر عبوری سمت مقابل».

- کروس سری · Crus cerebri
- عصب اوکولوموتور · Oculomotor nerve
- جسم سیاه · Substantia nigra
- هسته قرمز · Red nucleus
- ناحیه ضایعه · Lesion area

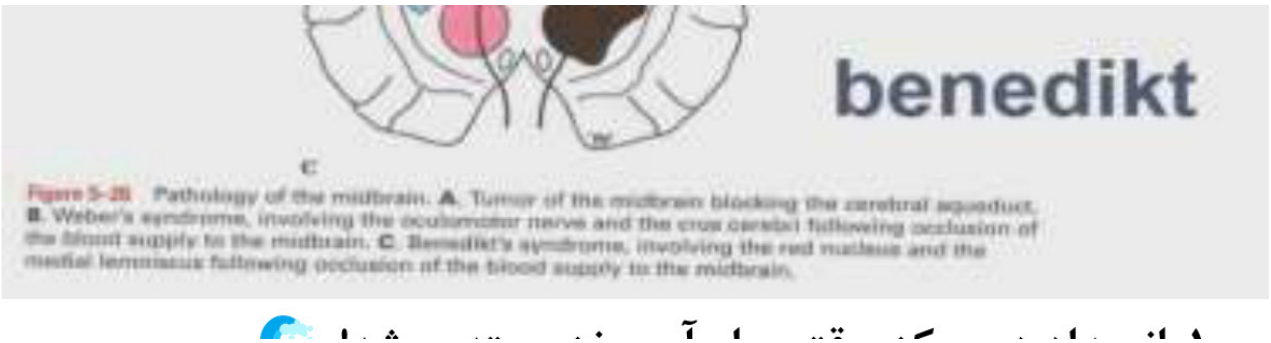
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۰

در سندروم بندیکت، ضایعه کمی عقب‌تر است و تگمنتوم را درگیر می‌کند. این‌جا هسته قرمز، رشته‌های عصب سوم و لمنیسکوس‌ها درگیر می‌شوند. نتیجه، ترکیبی از فلج عصب سوم در همان سمت، لرزش و بی‌حسی در سمت مقابل است. تفاوت وبر و بندیکت در همین جای ضایعه است: یکی در کروس سری و دیگری در تگمنتوم.

منبع: جزوه درس، ص ۲۱

سندروم بندیکت روی مقطع مغز میانی

جزوه درس، ص ۲۰ · مقطع مغز میانی با نمایش ناحیه ضایعه در تگمنتوم



Benedikt syndrome: the lesion involves the tegmentum, including the red nucleus and the medial lemniscus, on one side.

در این طرح، ضایعه در تگمنتوم و در ناحیه هسته قرمز و لمنیسکوس داخلی است. همین جایگاه توضیح می‌دهد که چرا در بندیکت، برخلاف وبر، فلج نیم‌تنه کامل دیده نمی‌شود اما لرزش و بی‌حسی در سمت مقابل ظاهر می‌شود. مقایسه این دو طرح با هم، بهترین راه تشخیص تفاوت دو سندروم است.

- تگمنتوم · Tegmentum
- هسته قرمز · Red nucleus
- لمنیسکوس داخلی · Medial lemniscus
- عصب اوکولوموتور · Oculomotor nerve
- ناحیه ضایعه · Lesion area

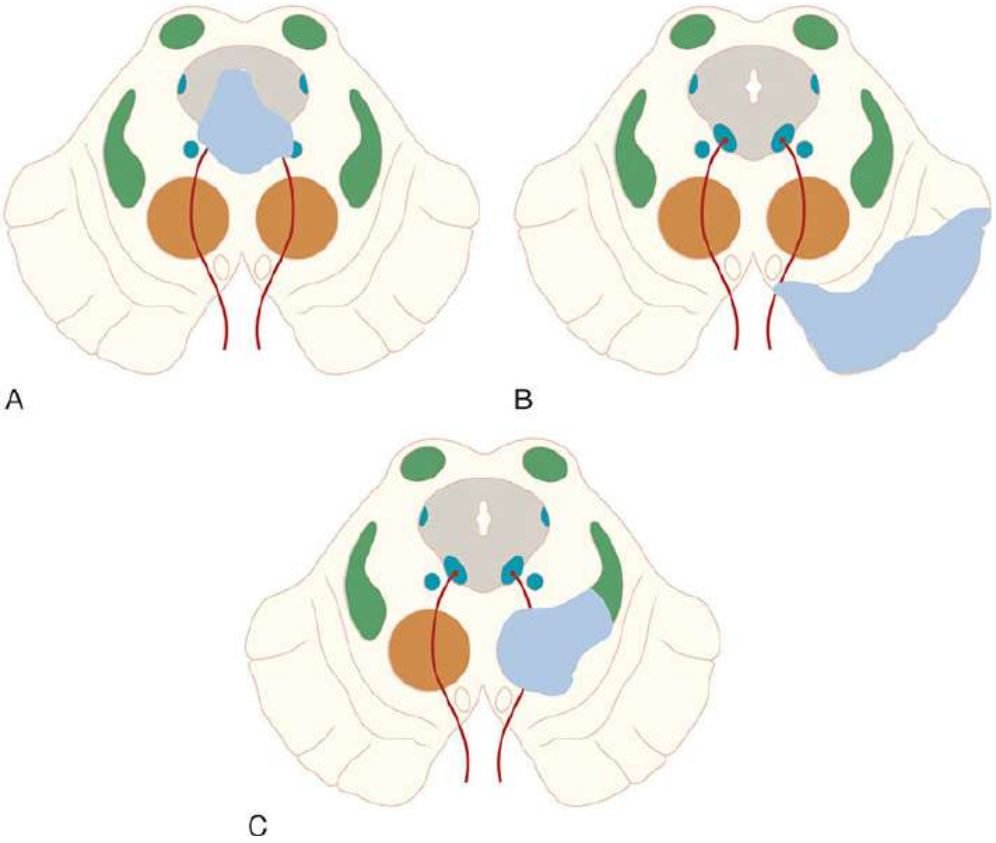
ارجاع متن: جزوه درس، ص ۲۰

سندروم	محل ضایعه	نشانه هم‌سمت	نشانه سمت مقابل
وبر	کروس سری	فلج عصب سوم	همی‌پلژی
بندیکت	تگمنتوم	فلج عصب سوم	لرزش و بی‌حسی

جدول ۱۳-۱ — دو سندروم مغز میانی در یک نگاه
منبع: جزوه درس، ص ۲۰–۲۱

سه آسیب مغز میانی در یک شکل

اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۳۱، ص ۴۹۰ · سه مقطع: انسداد قنات، سندروم وبر و سندروم بندیکت



Pathology of the midbrain. (A) Tumor of the midbrain blocking the cerebral aqueduct. (B) Weber syndrome involving the oculomotor nerve and the crus cerebri following the occlusion of the blood supply to the midbrain. (C) Benedikt syndrome involving the red nucleus and the medial lemniscus following the occlusion of the blood supply to the midbrain.

این شکل سه وضعیت را کنار هم گذاشته است. در A توده‌ای قنات سیلویوس را بسته و مایع در بطن‌ها جمع شده است. در B ناحیه کروس سری و عصب سوم درگیر شده و در C ناحیه تگمنتوم با هسته قرمز و لمنیسکوس داخلی. کنار هم دیدن این سه، کمک می‌کند تفاوت انسداد مسیر مایع با ضایعه عروقی را فراموش نکنی.

- قنات سیلویوس · Cerebral aqueduct
- کروس سری · Crus cerebri
- عصب اوکولوموتور · Oculomotor nerve
- هسته قرمز · Red nucleus
- لمنیسکوس داخلی · Medial lemniscus

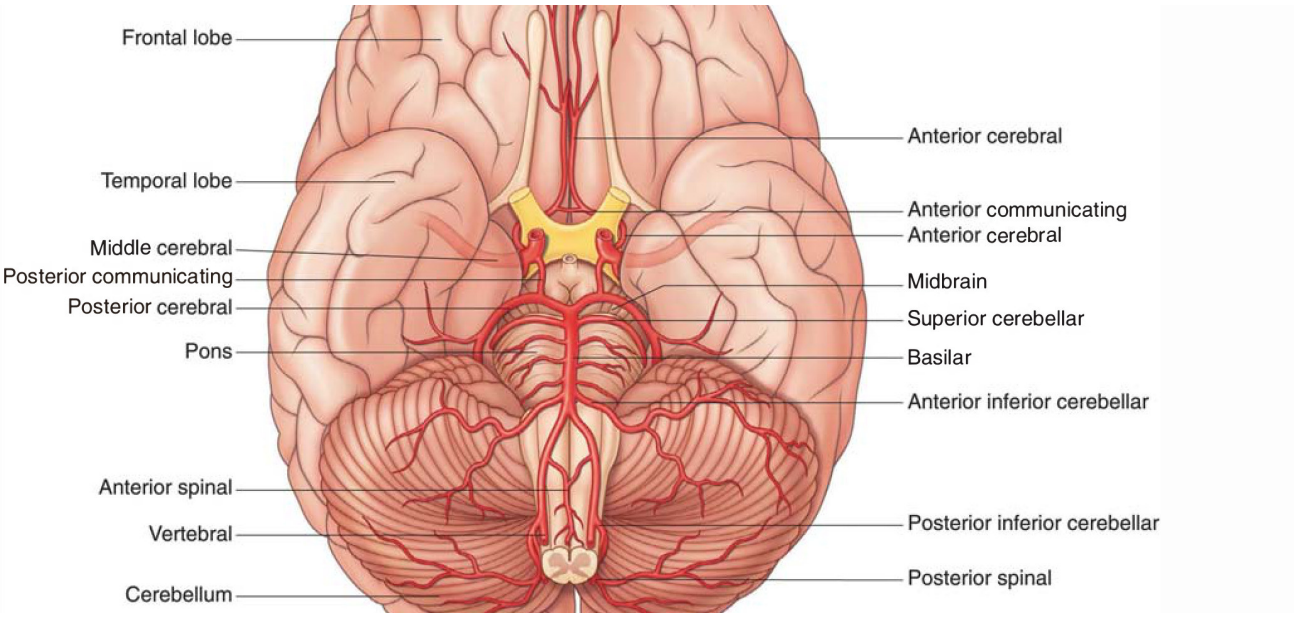
ارجاع متن: اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۳۱، ص ۴۹۰

انسداد قنات سیلویوس، نشانه دیگری می‌سازد: چون مایع مغزی-نخاعی از بطن سوم به بطن چهارم نمی‌رسد، بطن‌های بالایی گشاد می‌شوند و هیدروسفالی ایجاد می‌شود. این حالت با تومور یا توده فضاگیر در همین ناحیه رخ می‌دهد و با تصویربرداری قابل تشخیص است.

منبع: جزوه درس، ص ۲۱

شریان‌های قاعده مغز: منبع هر سه سندروم

گری، شکل ۸.۳۹، ص ۸۸۲ · شریان‌های قاعده مغز از نمای تحتانی



Arteries on the base of the brain. Anterior, middle, and posterior cerebral arteries, posterior communicating artery, superior cerebellar, basilar, anterior and posterior inferior cerebellar, vertebral, and spinal arteries are shown.

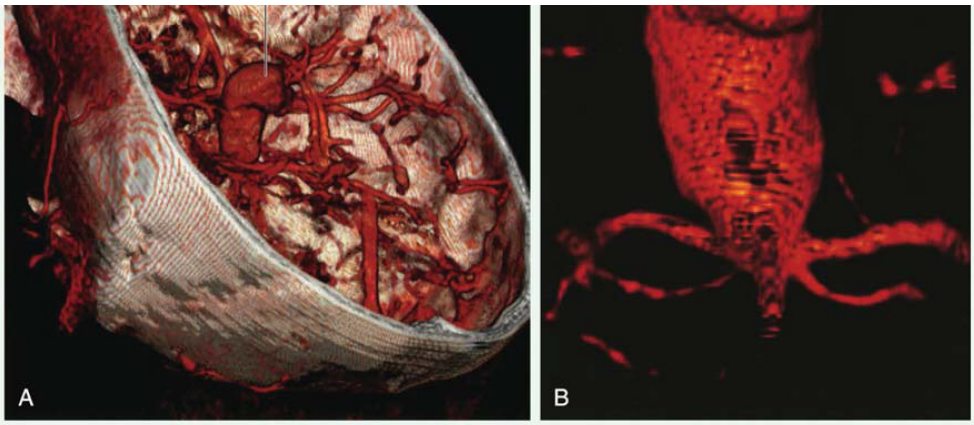
این شکل، سرچشمه همه سندروم‌های این جلسه را نشان می‌دهد. شریان مهره‌ای، شریان بازیلار، شریان مخچه‌ای تحتانی خلفی و شریان مغزی خلفی، هرکدام ناحیه‌ای از ساقه مغز را خون‌رسانی می‌کنند. اگر جای هر شریان را بدانی، محل ضایعه را از روی نشانه‌ها می‌توانی حدس بزنی؛ همان مسیری که در مبحث‌های ۱۱ تا ۱۳ طی کردیم.

- شریان بازیلار · Basilar
- شریان مهره‌ای · Vertebral
- شریان مخچه‌ای تحتانی خلفی · Posterior inferior cerebellar
- شریان مخچه‌ای فوقانی · Superior cerebellar
- شریان مغزی خلفی · Posterior cerebral
- شریان مغزی میانی · Middle cerebral
- پل · Pons
- مغز میانی · Midbrain

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۳۹، ص ۸۸۲

آنوریسم نوک شریان بازیلار در تصویر سه‌بعدی

گری، شکل ۸.۴۱، ص ۸۸۵ · تصویر سه‌بعدی جمجمه و نمای بزرگ‌شده آنوریسم



Posterior

Fig. 8.41 Basilar tip aneurysm. **A.** Three-dimensional cranial cutaway CT scan. **B.** Magnified view of aneurysm.

(continues)

885

Basilar tip aneurysm. (A) Three-dimensional cranial cutaway CT scan. (B) Magnified view of the aneurysm.

این تصویر نشان می‌دهد که یک ضایعه عروقی در نوک شریان بازیلار چگونه دیده می‌شود. نکته تشریحی مهم این است که نوک بازیلار، درست در مجاورت فضای بین‌پایکی و ساختارهای مغز میانی قرار دارد؛ به همین دلیل، پارگی آنوریسم در این ناحیه می‌تواند هم نشانه عصبی و هم خونریزی زیر عنکبوتیه بدهد.

- آنوریسم · Aneurysm
- نمای بزرگ‌شده · Magnified view
- نمای قدامی · Anterior
- نمای پشتی · Posterior

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۴۱، ص ۸۸۵

قاعده‌ای که همه جلسه را جمع می‌کند

در هر ضایعه ساقه مغز، نشانه عصب جمجمه‌ای را در سمت ضایعه و نشانه مسیر عبوری را در سمت مقابل بجوی. این قاعده، از والنبرگ در بصل‌النخاع تا وبر و بندیکت در مغز میانی، بدون استثنا کار می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۱

برگه تحویل مبحث ۱۳

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۹–۲۱ · اسنل، فصل ۵، ص ۱۷۸ (شکل ۵-۳۱، ص ۴۹۰) · گری، شکل‌های ۸.۳۹ و ۸.۴۱

- [ ] نشانه‌های آستروسیتوم پل فهرست شد.
- [ ] دو نشانه خونریزی بازیلار توضیح داده شد.
- [ ] وبر و بندیکت با محل ضایعه مقایسه شد.
- [ ] پیامد انسداد قنات سیلویوس نوشته شد.
- [ ] شریان‌های قاعده مغز با سندروم‌ها تطبیق داده شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در سندروم بندیکت، منشأ لرزش: هسته قرمز یا مسیر روبروسپاینال؟ متن درس کدام را برجسته می‌کند؟

پرسش باز: پرسش باز برای جلسه بعد: مخچه چگونه با ساقه مغز ارتباط می‌گیرد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این بخش سه کار می‌کند: اول قاب‌های تصویر جلسه را در یک جدول جمع می‌کند، بعد یک چک‌لیست خودآزمایی می‌دهد که با آن می‌شود فهمید کدام بخش را باید دوباره خواند، و آخر خواننده را به برگه تحویل هر مبحث برمی‌گرداند. هیچ‌کدام از این سه، مطلب تازه‌ای به جزوه اضافه نمی‌کنند؛ همه از متن مبحث‌های بالا ساخته شده‌اند.

ساختار	کتاب	شکل	جای متن
دو بخش پل در یک مقطع	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲
نقشه هسته‌های اعصاب جمجمه‌ای در سه سطح ساقه مغز	اسنل	شکل ۵-۲۷	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۷، ص ۴۸۲
مقطع پل در سطح برجستگی صورت	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۳
مقطع دم‌دار پل: همان سطح، با برچسب‌های کتاب	اسنل	شکل ۵-۱۷	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۷، ص ۴۶۸
نمای قدامی پل: جای شیار بازیلار و خروج عصب پنجم	اسنل	شکل ۵-۱۵	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۵، ص ۴۶۶
مقطع فوقانی پل در سطح هسته‌های عصب سه‌قلو	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۵
مقطع پل در سطح هسته‌های سه‌قلو، برچسب‌گذاری کتاب	اسنل	شکل ۵-۱۸	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۱۸، ص ۴۷۱
نمای قدامی ساقه مغز و جایگاه مغز میانی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۶
مغز میانی: نمای قدامی و نمای جانبی	اسنل	شکل ۵-۲۱	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۱، ص ۴۷۳
جایگاه مغز میانی در برش ساژیتال مغز	گری	شکل ۸.۳۷	گری، شکل ۸.۳۷، ص ۸۸۰
نمای پشتی مغز میانی: تکتوم و چهار کولیکولوس	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۷
چهار کولیکولوس از نمای پشتی، برچسب‌گذاری کتاب	اسنل	شکل ۵-۲۴	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۴، ص ۴۷۶
نمای جانبی مغز میانی: براکیا و اجسام زانویی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۸
سه طبقه مغز میانی در یک مقطع	اسنل	شکل ۵-۲۲	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۲، ص ۴۷۴
برش سطح کالیکولوس تحتانی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۹
دو مقطع مغز میانی کنار هم: تحتانی و فوقانی	اسنل	شکل ۵-۲۳	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۳، ص ۴۷۵
برش سطح کالیکولوس فوقانی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۱
دو سطح مغز میانی در یک تصویر	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۳
مدار رفلکس نوری مردمک	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۴
همان ناهنجاری در تصویر بالینی و طرح مقایسه‌ای	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۴
فتق لوزه مخچه و بصل‌النخاع از فورامن ماگنوم	اسنل	شکل ۵-۲۸	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۲۸، ص ۴۸۴
مقطع بصل‌النخاع در سطح سندروم والنبرگ	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۷
سندروم مدولاری داخلی روی مقطع رنگی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۱۸
محدوده ضایعه در سندروم مدولاری داخلی	اسنل	شکل ۵-۳۰	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۳۰، ص ۴۸۶
سندروم وبر روی مقطع مغز میانی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۰
سندروم بندیکت روی مقطع مغز میانی	جزوه درس	—	جزوه درس، ص ۲۰
سه آسیب مغز میانی در یک شکل	اسنل	شکل ۵-۳۱	اسنل، فصل ۵، شکل ۵-۳۱، ص ۴۹۰
شریان‌های قاعده مغز: منبع هر سه سندروم	گری	شکل ۸.۳۹	گری، شکل ۸.۳۹، ص ۸۸۲
آنوریسم نوک شریان بازیلار در تصویر سه‌بعدی	گری	شکل ۸.۴۱	گری، شکل ۸.۴۱، ص ۸۸۵

جدول ۶-۱ — همه قاب‌های تصویر این جلسه و جای متنیشان
منبع: فهرست قاب‌های این جزوه

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — چرا درون پل پیچیده است: دو بخش، دو سطح برش و یک نقشه	بخش قاعده‌ای و تگمنتوم؛ چهار سرنخ برای شناختن سطح مقطع؟	☐
مبحث ۲ — تگمنتوم پل در مقطع تحتانی: چهار لمنیسکوس و کولیکولوس صورتی	دور زدن رشته هفتم دور هسته ششم و ساختن برجستگی صورت؟	☐
مبحث ۳ — بخش قاعده‌ای پل: هسته‌های پلی و راه قشر-پل-مخچه	چرا پل، پل است؛ و چه چیزی از قشر به مخچه می‌رسد؟	☐
مبحث ۴ — مقطع فوقانی پل: هسته‌های عصب سه‌قلو و تفاوت دو سطح	یک هسته حرکتی و یک هسته حسی اصلی که فقط اینجا هستند؟	☐
مبحث ۵ — مغز میانی: مرزها و نمای قدامی	از شیار پونتو-پدونکولار تا فضای بین‌پایکی؟	☐
مبحث ۶ — نمای پشتی و جانبی مغز میانی: تکتوم و دو بازو	چهار کولیکولوس، غده صنوبری و دو راه به اجسام زانویی؟	☐
مبحث ۷ — سه طبقه مقطع مغز میانی: تکتوم، تگمنتوم، کروس سری	قنات سیلویوس مرز است؛ پایک مغزی و سقف کجا تمام می‌شوند؟	☐
مبحث ۸ — برش سطح کالیکولوس تحتانی: تقاطع دمچه‌ها و چهار لمنیسکوس	نشانه‌های تشخیصی این سطح و تنها جایی که لمنیسکوس خارجی سیناپس می‌کند؟	☐
مبحث ۹ — برش سطح کالیکولوس فوقانی: هسته قرمز و جسم سیاه	دو ساختاری که این سطح را از سطح پایین جدا می‌کنند؟	☐
مبحث ۱۰ — رفلکس نوری مردمک: از شبکیه تا عضله اسفنکتر	شش ایستگاه، دو عصب و یک پاسخ دو طرفه؟	☐
مبحث ۱۱ — درمانگاه بصل‌النخاع: تومور، پونکسیون و آرنولد-کیاری	چرا در فشار حفره خلفی، سوزن کمری ممنوع است؟	☐
مبحث ۱۲ — سندروم والنبرگ و سندروم مدولاری داخلی	دو ضایعه کوچک، دو الگوی کاملا متفاوت؟	☐
مبحث ۱۳ — درمانگاه پل و مغز میانی: آستروسیتوم، وبر و بندیکت	سه الگوی بالینی که از سه سطح آناتومیک می‌آیند؟	☐

جدول ۶-۲ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۶
منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های این جزوه

برگه تحویل هر مبحث

پایان هر مبحث یک برگه تحویل دارد: منابعی که برای آن مبحث خوانده شده، پنج کار پیش از تحویل، و هر ابهام یا اختلافی که باید در بازبینی روشن شود. جزوه وقتی تمام است که همه این برگه‌ها امضا شده باشند.

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

این سند جلسه ۶ از ۱۳ است و هر جلسه سند جداگانه خودش را می‌گیرد. جلسه بعد از همان نقطه صفحه‌ای ادامه می‌دهد که این جلسه در آن ایستاده است.

- ساختارهای بعدی: مخچه (جلسه ۷) · دیانسفال (جلسه ۸) · هسته‌های قاعده‌ای (جلسه ۱۰).

وضعیت این جزوه

این جزوه پیش‌نویس ویرایشی است: هر مبحث با امضای برگه تحویل خودش نهایی می‌شود.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی دستگاه اعصاب

جلسه ۶ از ۱۳ — ساقه مغز ۲: پل مغزی از درون و مغز میانی

تصویرها از اسنل و گری · متن از جزوه درس